



МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

**Для 3 курса групп ИИТ направлений подготовки
09.03.03 Прикладная информатика, 09.03.04 Программная
инженерия, 09.03.01 Информатика и вычислительная техника,
01.03.04 Прикладная математика**

Москва, 2024



Содержание:

1. Методология функционального моделирования SADT
2. Бизнес-процесс как объект исследования
3. Методология моделирования BPMN
4. Методология моделирования BPMN. Элементы нотации
5. Методология моделирования ARIS
6. Методология моделирования ARIS. Построение eEPC
7. Подходы к моделированию бизнес-процессов
8. Применение подходов к моделированию бизнес-процессов

5 семестр: 8 лекций (16 часов)



Доцент
Кириллина Юлия Владимировна
Читает лекции по дисциплинам:
Управление бизнес-процессами,
Реинжиниринг бизнес-процессов

E-mail: kirillina@mirea.ru



План лекции:

1. Методология моделирования BPMN: разработчик; сфера применения; принципы, лежащие в основе; преимущества и недостатки
2. Элементы нотации BPMN 2.0



Методология моделирования BPMN: разработчик; сфера применения; принципы, лежащие в основе; преимущества и недостатки

Методология BPM (Business Process Management) как подход к управлению





Процессы для которых может применяться методология BPM (Business Process Management):

- 1. Процессы, которые реализуются работниками различных структурных подразделений**
- 2. Сквозные и кросс-функциональные процессы**
- 3. Процессы, в целях реализации которых используются прикладные программы, работающие на различных платформах**



BPMN (Business Process Model and Notation) — нотация и модель бизнес-процессов

- **Разработчик:** компания Business Process Management Initiative (после реорганизации носит название Object Management Group)
- **Сфера применения:** моделирование бизнес-процессов с помощью специального набора элементов, понятного большинству бизнес-пользователей (бизнес-аналитики, менеджеры, управляющие процессами, исполнители процессов), а также разработчикам ИС.



Принципы, лежащие в основе BPMN (Business Process Model and Notation)

1. Бизнес-процесс с помощью BPMN-нотации описывается «как есть» и сразу подвергается автоматизации
2. Для управления процессами должна использоваться система, в которой графическая модель процесса автоматически преобразуется в программный код бизнес-приложения
3. Перенастройка бизнес-приложения в соответствии с требованиями пользователя в случае его поддержки соответствующей ИС управления бизнес-процессами

Системы управления бизнес-процессами предоставляют возможность повысить степень контроля над исполнением процессов, назначать показатели эффективности, владельцев процессов, контролировать результаты деятельности. Системы BPM предоставляют инструменты редактирования графического представления процессов, а также инструменты анализа для определения потенциальных способов их оптимизации

Oracle BPEL Manager
ELMA BPM Suite,
Bizagi BPM Suite
Bonita Open Solution



Преимущества и недостатки BPMN

Плюсы	Минусы
Перевод модели бизнес-процесса в соответствующий программный код	Не предусмотрены нотации для описания организационной структуры, информационной модели, дерева целей и др.
Перенос и чтение диаграмм бизнес-процессов между различными графическими редакторами и инструментальными средствами <u>бизнес-моделирования</u> , которые поддерживают версию BPMN 2.0	Содержит более 100 различных символов

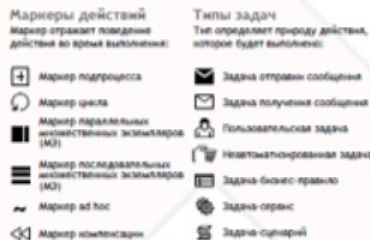
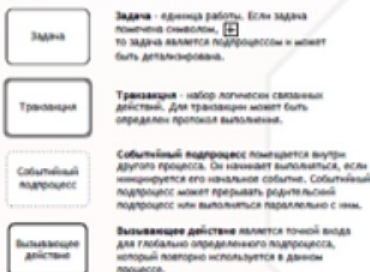


Методология моделирования BPMN (Лекция 3)

BPMN 2.0 - Мета модель и нотация бизнес-процессов

<http://bpmb.de/poster>

Действия



Логические операторы



Диалоги

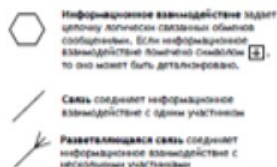
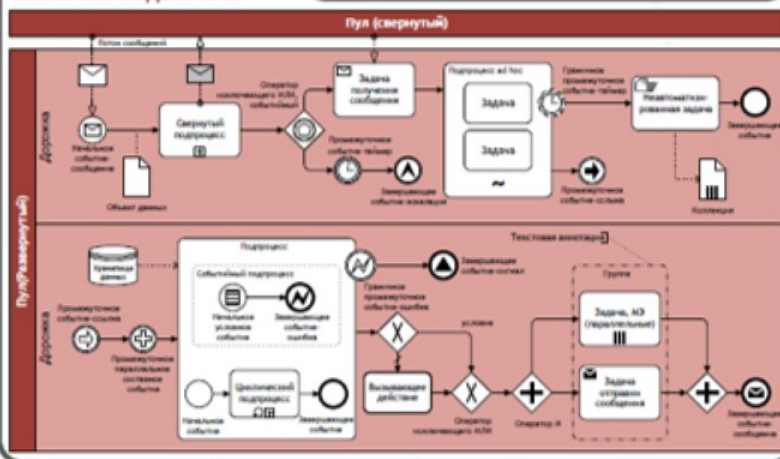


Схема диалога



Схема взаимодействия



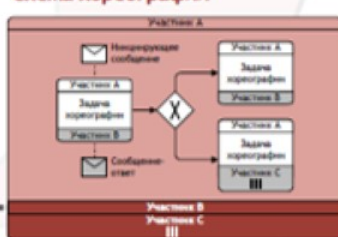
Роли



Хореографии



Схема хореографии



События

События: инициализированное событие, обычно показывается в начале или окончании процесса.

Событие: получение и отправка сообщений.

Таймер: cron-like события, интервал времени, временные периоды и таймпаузы.

Экзальтация: перенос рассмотрения вопроса на более высокий уровень организационной иерархии.

Условие: реакция на внешние бизнес-условия или интеграция бизнес-правил.

Ссылка: пара соответствующих событий заменяется потоком последовательности.

Ошибка: терпение и обработка заданного типа ошибок.

Отмена: обработка отмены транзакции или некорректное событие.

Комплексная: обработка или некорректное исключение.

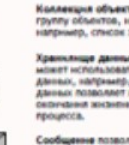
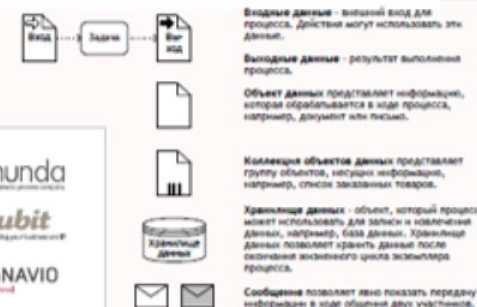
Ссылка: связывает между процессами и может обрабатываться многими получателями.

Состояние: обработка одного события из множества или терпение всех определенных событий.

Параллельное состояние: обработка всего множества параллельных событий.

Отмена: вызывает немедленное прекращение выполнения процесса.

Данные





Нотация BPMN 2.0 — это основа международного стандарта моделирования бизнес-процессов ISO/IEC 19510:2013. Обладает таким же статусом как IDEF0 и IDEF1X

Модели, созданные с помощью BPMN, могут использоваться в рамках выполнения следующих работ:

- ✓ анализ и совершенствование бизнес-процессов;
- ✓ выполнение бизнес-процессов с помощью систем класса BPMS;
- ✓ контроль за выполнением бизнес-процессов;
- ✓ улучшение бизнес-процессов (разработка модели оптимизированного бизнес-процесса и загрузка в BPMS в режиме реального времени).



Основные элементы:

- пул (Pool (Пул) — набор);
- дорожка (Swimlane – «плавательные дорожки»);
- событие (Event);
- задача (Activity – Действия);
- шлюз или условие (Gateway – Шлюзы или Развилки);
- элементы деловых коммуникаций;
- объект данных и хранилища данных (*необязательные элементы на модели*)



«Пул» и «дорожка»

Элементы используются для отражения взаимодействия участников процесса в ходе его реализации

«Пул» — совокупность всех операций процесса и ответственных лиц за их исполнение; предназначен для обозначения границ процесса

Для отражения ответственных исполнителей (ролей в процессе) используется элемент **«дорожка»**. В рамках одного пула могут находиться несколько дорожек



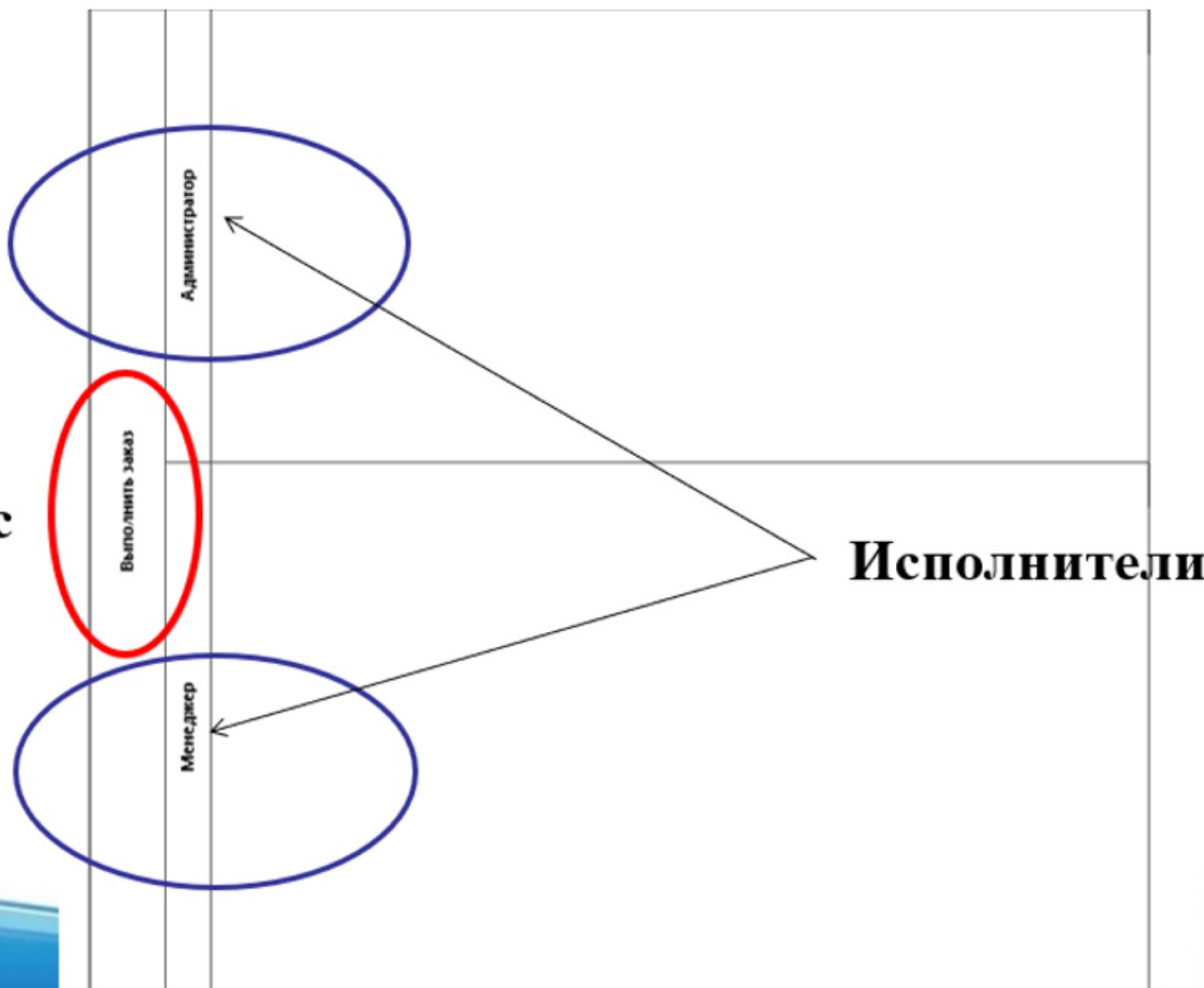
Пример элементов «пул» и «дорожка»

Пул (название процесса)	
Дорожка 1 (зона ответственности 1)	Дорожка 2 (зона ответственности 2)

Процесс «Подписание договора»		
Менеджер по продажам	Юрист	Финансовый директор



Процесс





Пул может быть развернутым и свернутым

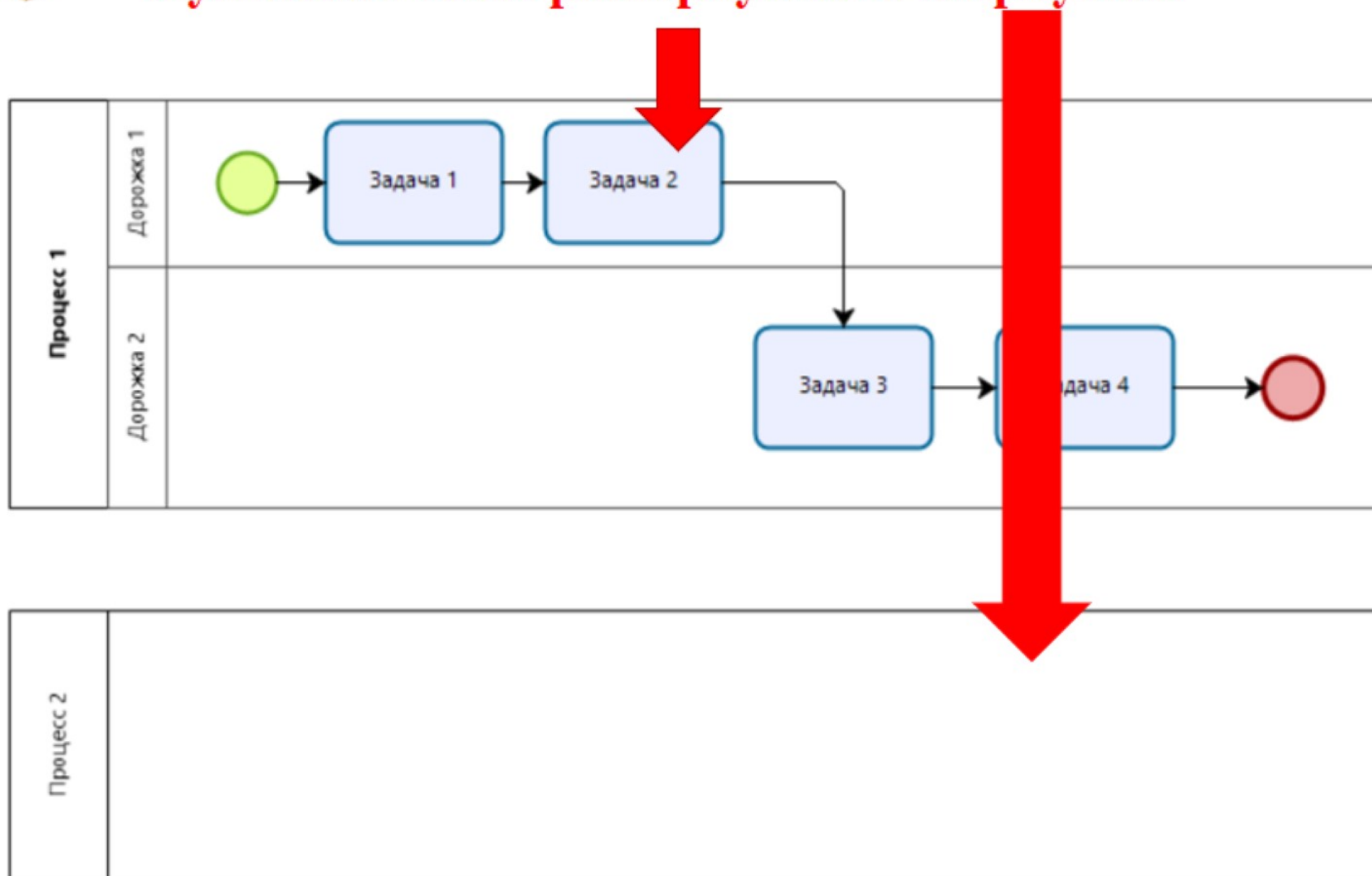
Развернутый пул имеет дорожки

Свернутый пул применяется:

- *для того, чтобы показать связь между процессами в организации. По сути свернутый пул также содержит цепочку потока управления и дорожки, но они не отображаются на модели («спрятаны» от наблюдателя).*
- *для того, чтобы отразить внешних по отношению к организации контрагентов (поставщиков, клиентов и т.д.) Их процессы не поддаются моделированию и анализу, так как находятся не на стороне рассматриваемой организации*



Пул может быть развернутым и свернутым





Элемент «Событие»

1. Стартовое



2. Промежуточное



3. Конечное





Стартовое событие и его типы

Стартовое событие показывает, с какого момента начинается выполнение процесса, т.е. начальную точку процесса

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОСТОГО
СТАРТОВОГО СОБЫТИЯ





Типы стартовых событий

Стартовое событие показывает, с какого момента начинается выполнение процесса, т.е. начальную точку процесса

ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАРТОВОГО
СОБЫТИЯ-СООБЩЕНИЯ



ОБОЗНАЧЕНИЕ СТАРТОВОГО
СОБЫТИЯ-ТАЙМЕР



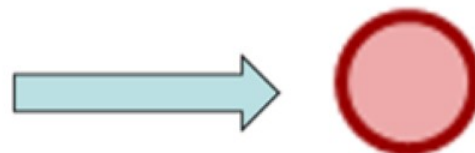


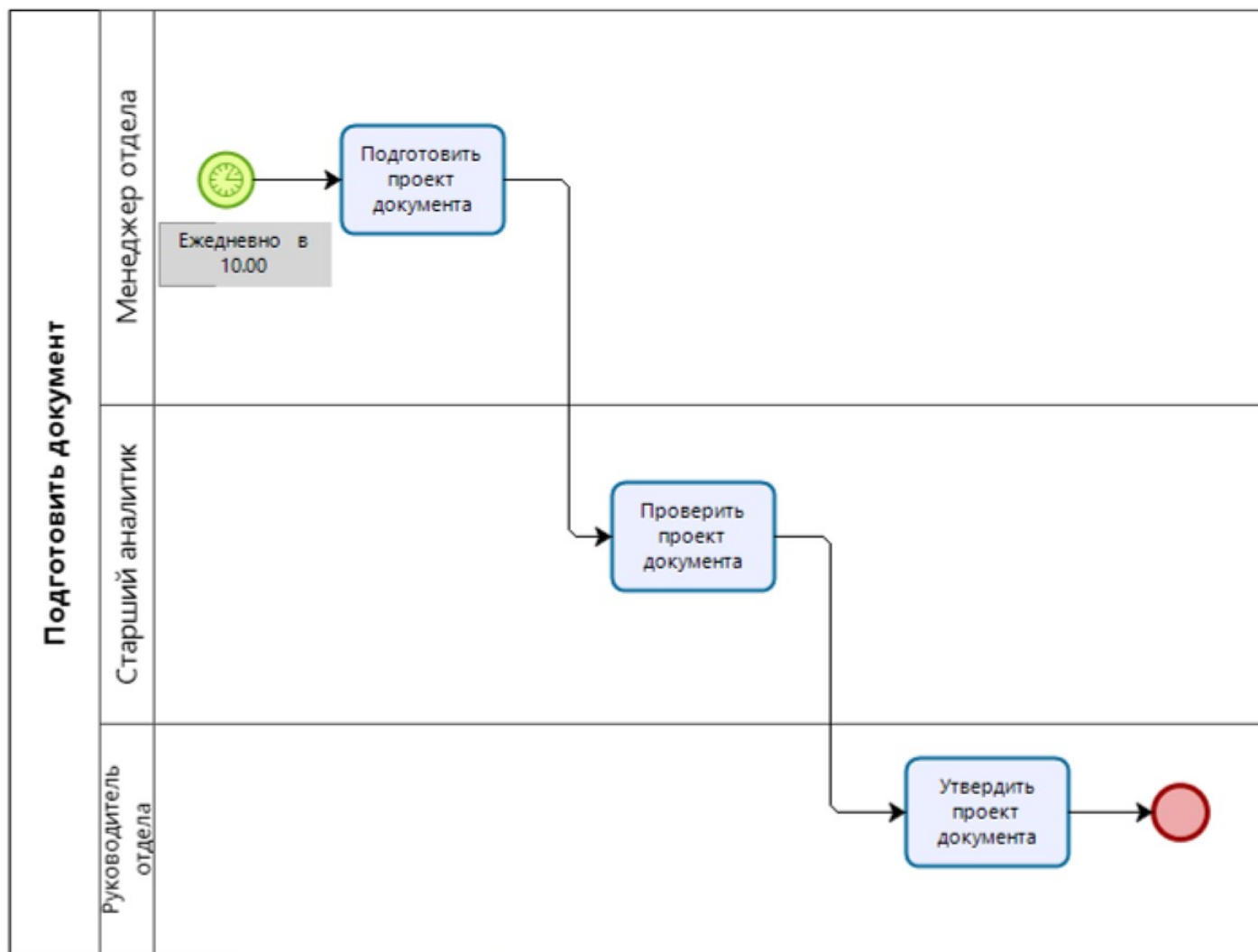
Элемент «Событие»

1. Стартовое
2. Промежуточное
3. Конечное

Конечное событие обозначает момент, где завершается процесс, поэтому никакие выходящие потоки и операции не могут стоять после конечного события

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОНЕЧНОГО СОБЫТИЯ







Элемент «Событие»

1. Стартовое
2. Промежуточное
3. Конечное

Промежуточное событие влияет на ход выполнения процесса, но не является каким-либо действием или событием начала и конца процесса

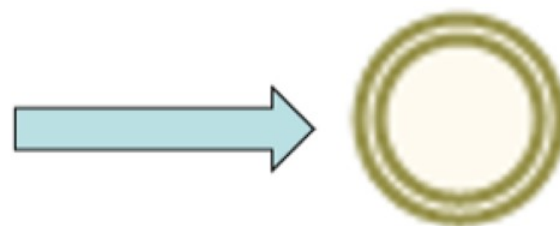




Типы промежуточных событий

Промежуточное событие влияет на ход выполнения процесса, но не является каким-либо действием или событием начала и конца процесса

**ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОСТОГО
ПРОМЕЖУТОЧНОГО СОБЫТИЯ**





Типы промежуточных событий

Промежуточное событие влияет на ход выполнения процесса, но не является каким-либо действием или событием начала и конца процесса

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО
СОБЫТИЯ-ТАЙМЕР

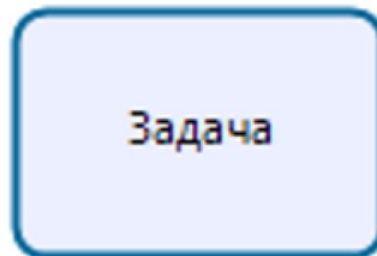


ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО
СОБЫТИЯ-СООБЩЕНИЯ



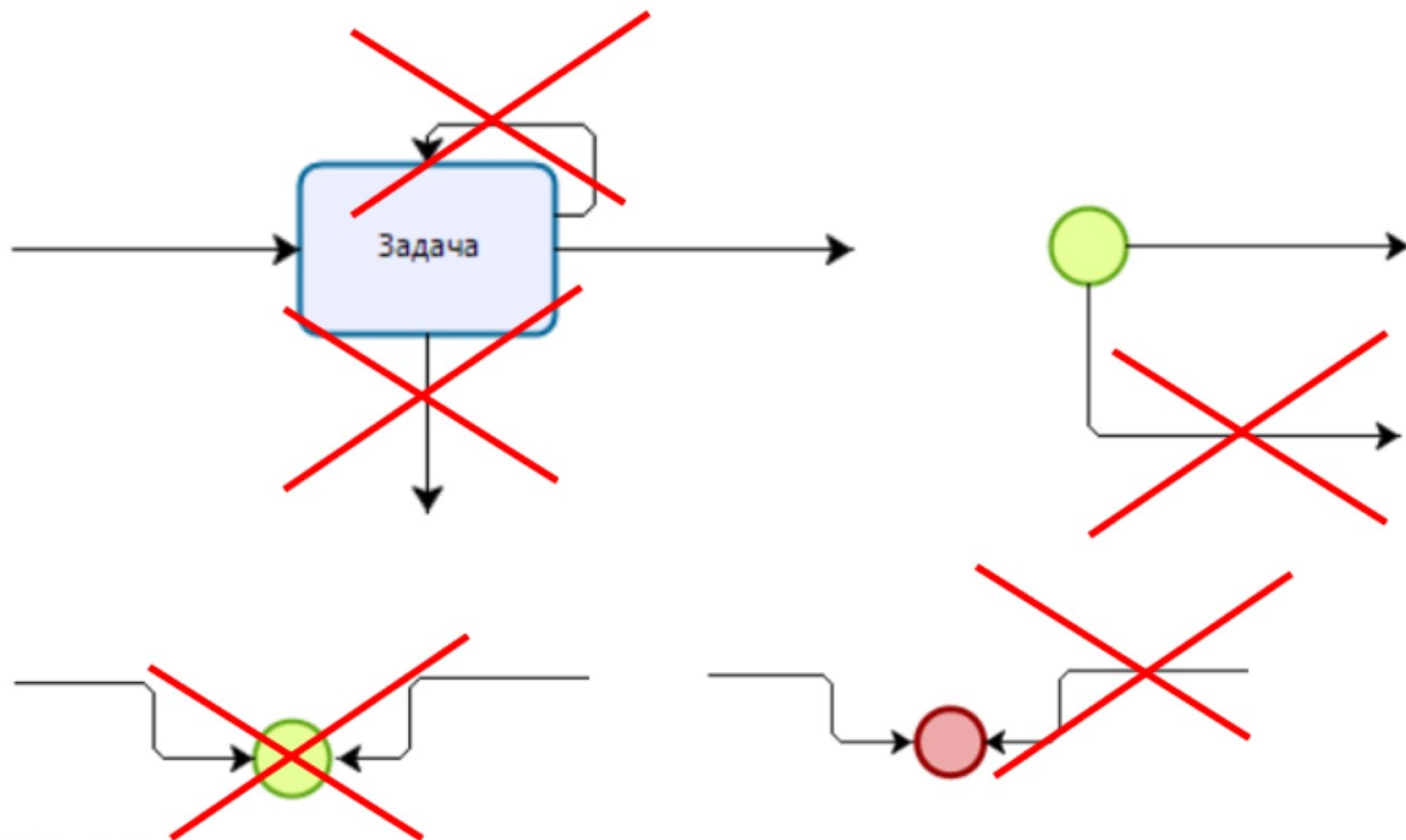


Элемент «Задача»



Элемент **«Задача»** используется для представления на диаграмме процесса *действий, выполняемых в рамках описываемого бизнес-процесса* (например, подготовить документ, согласовать документ, подписать документ, оказать консультационную услугу, изготовить образец изделия и т.д.)

Задача отвечает на вопрос «Что нужно сделать?»





Элемент «Шлюз»

«Шлюз» используется для отражения различных условий начала выполнения последующих действий в BPMN-моделировании



Исключающий шлюз



Параллельный шлюз

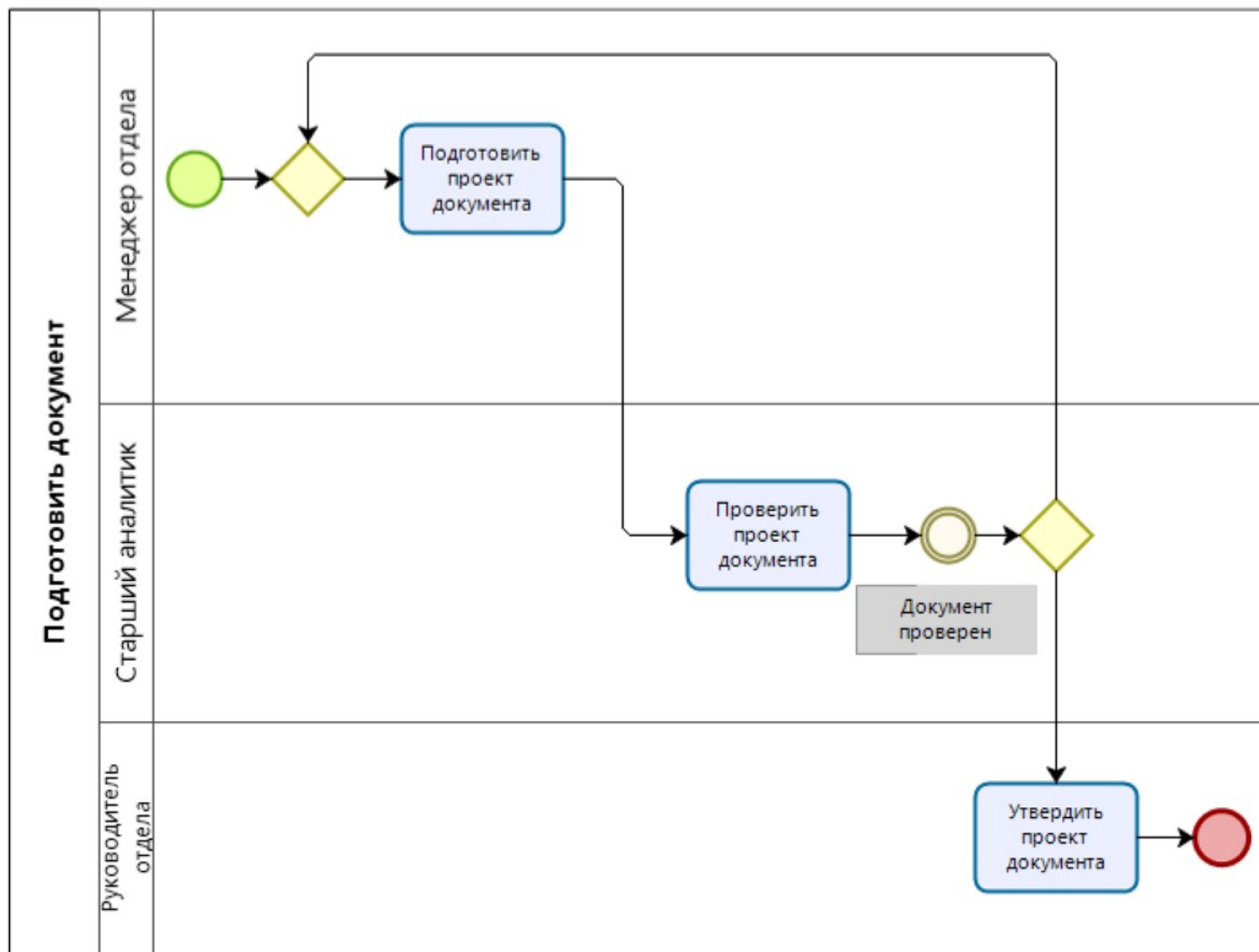


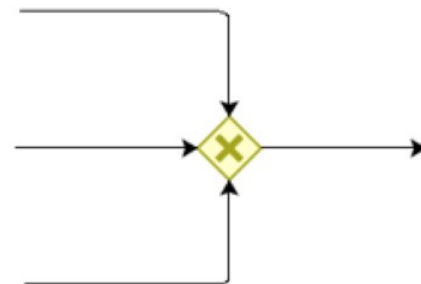
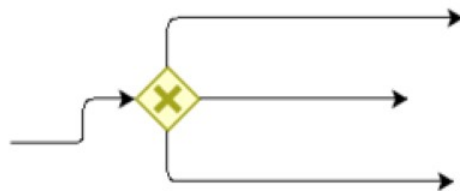
Неисключающий шлюз



Элемент «Исключающий шлюз»

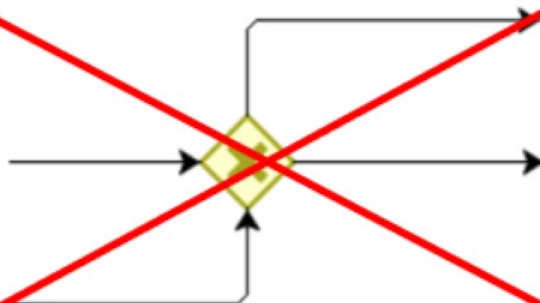
Применение элемента «исключающий шлюз» в BPMN-моделировании





При разветвлении: после завершения действия может начаться только одно из следующих действий

При слиянии: следующее действие может начаться после завершения только одного из предыдущих действий

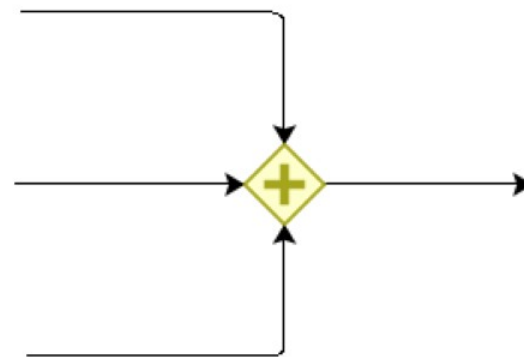
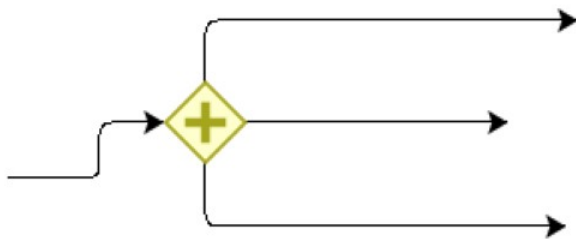


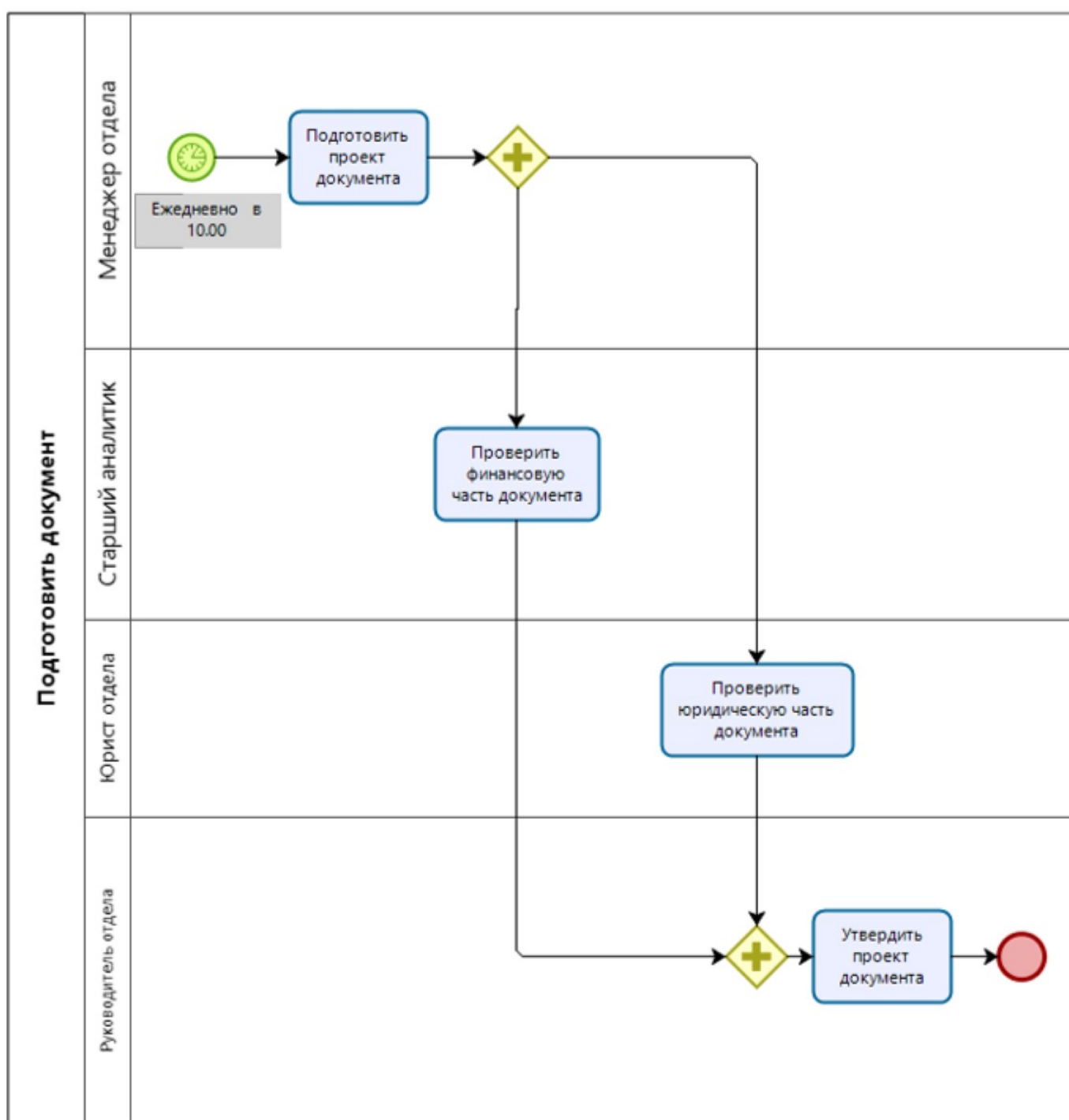


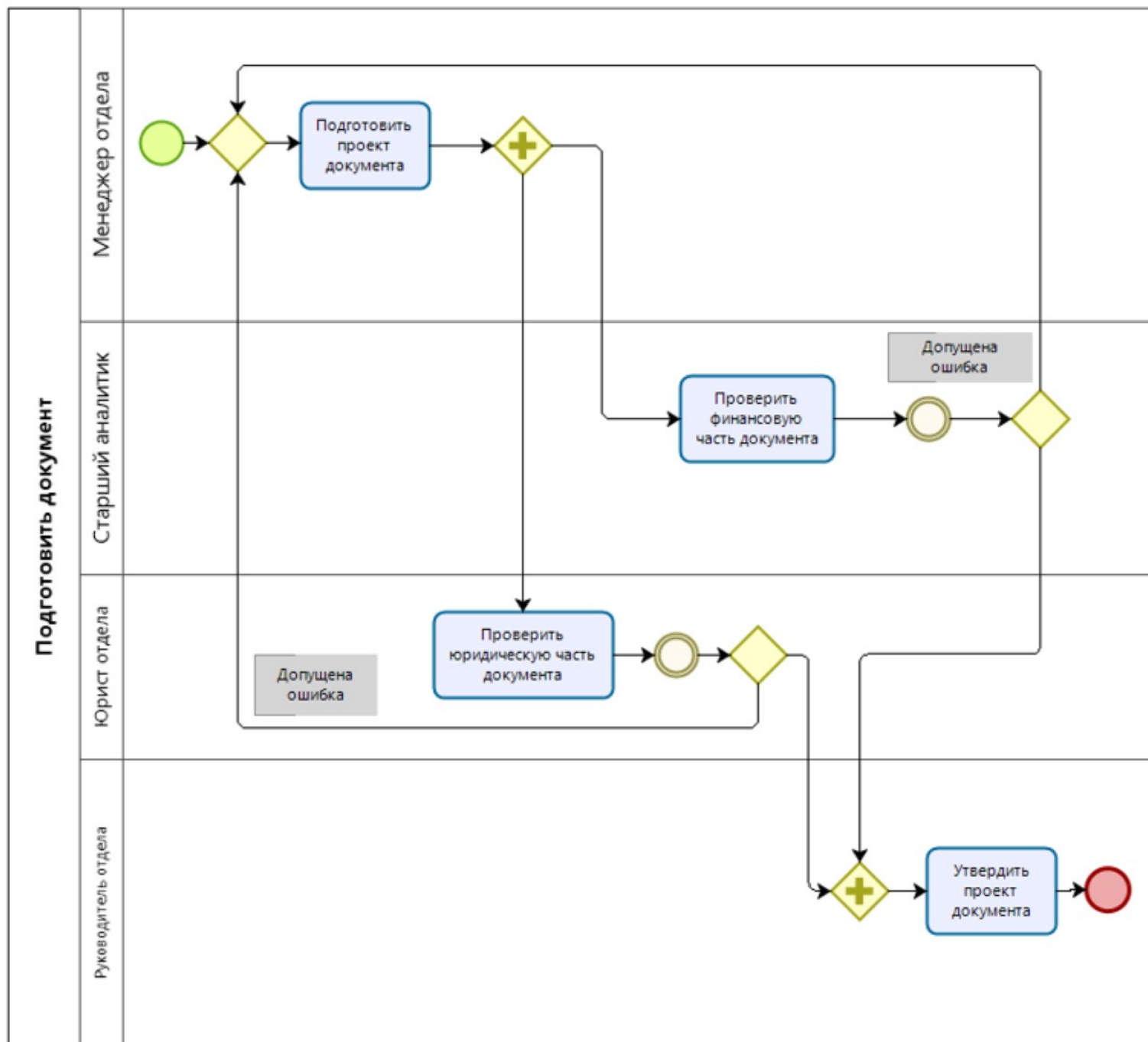
Элемент «Параллельный плюз»

При разветвлении: после завершения действия одновременно запускаются несколько следующих действий

При слиянии: только после завершения нескольких действий может наступить следующее действие





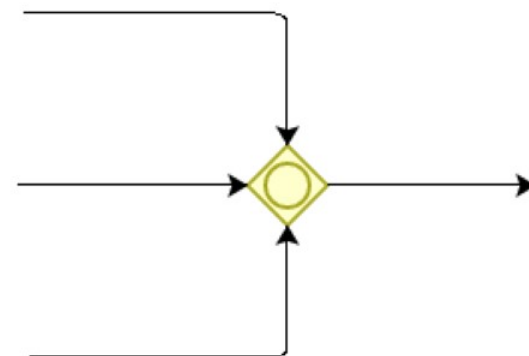
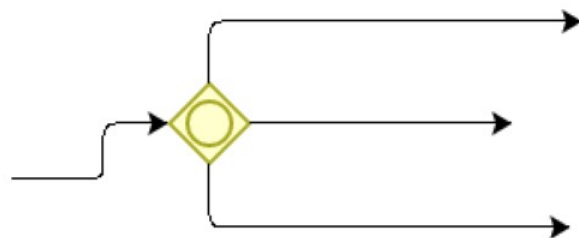


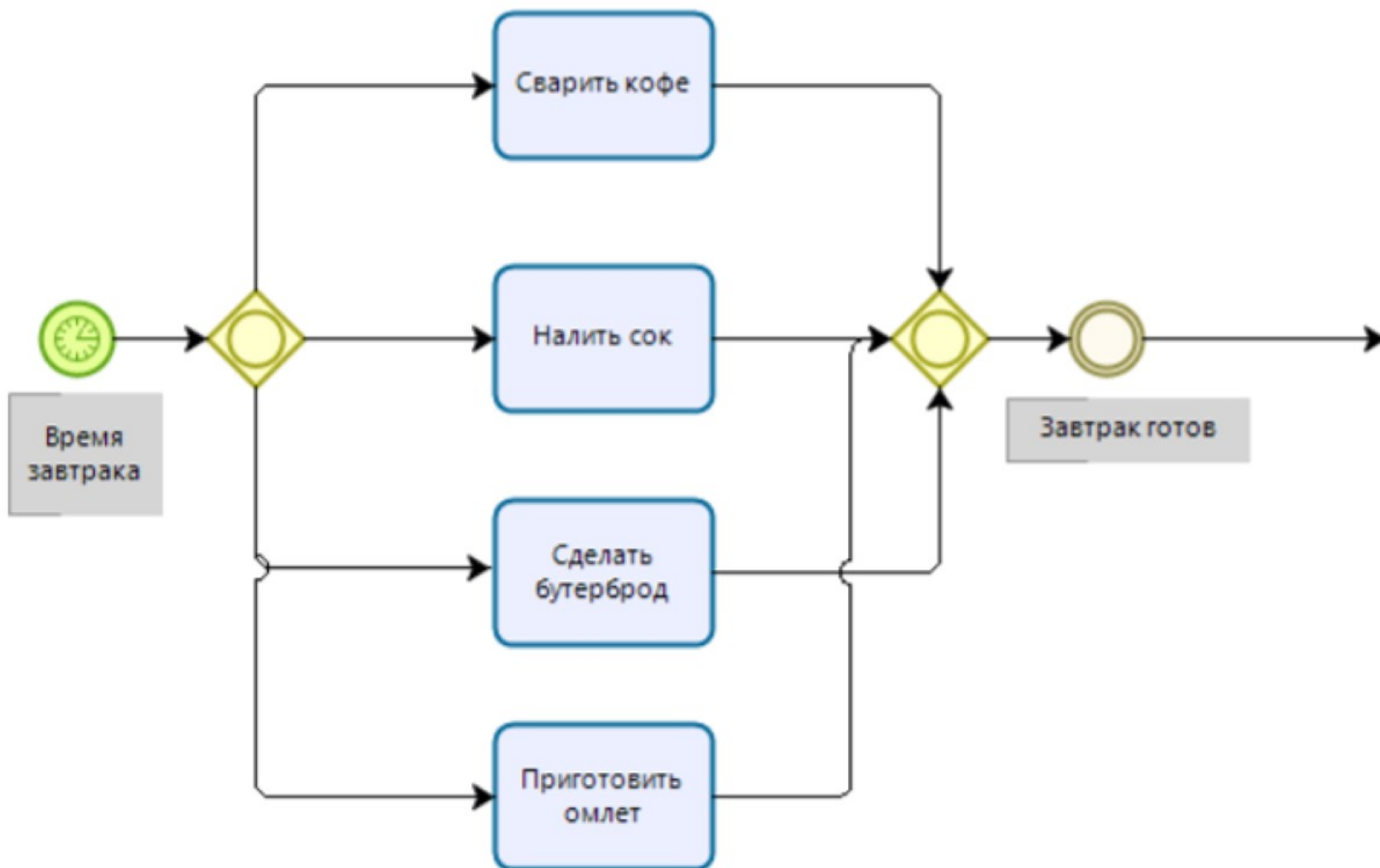


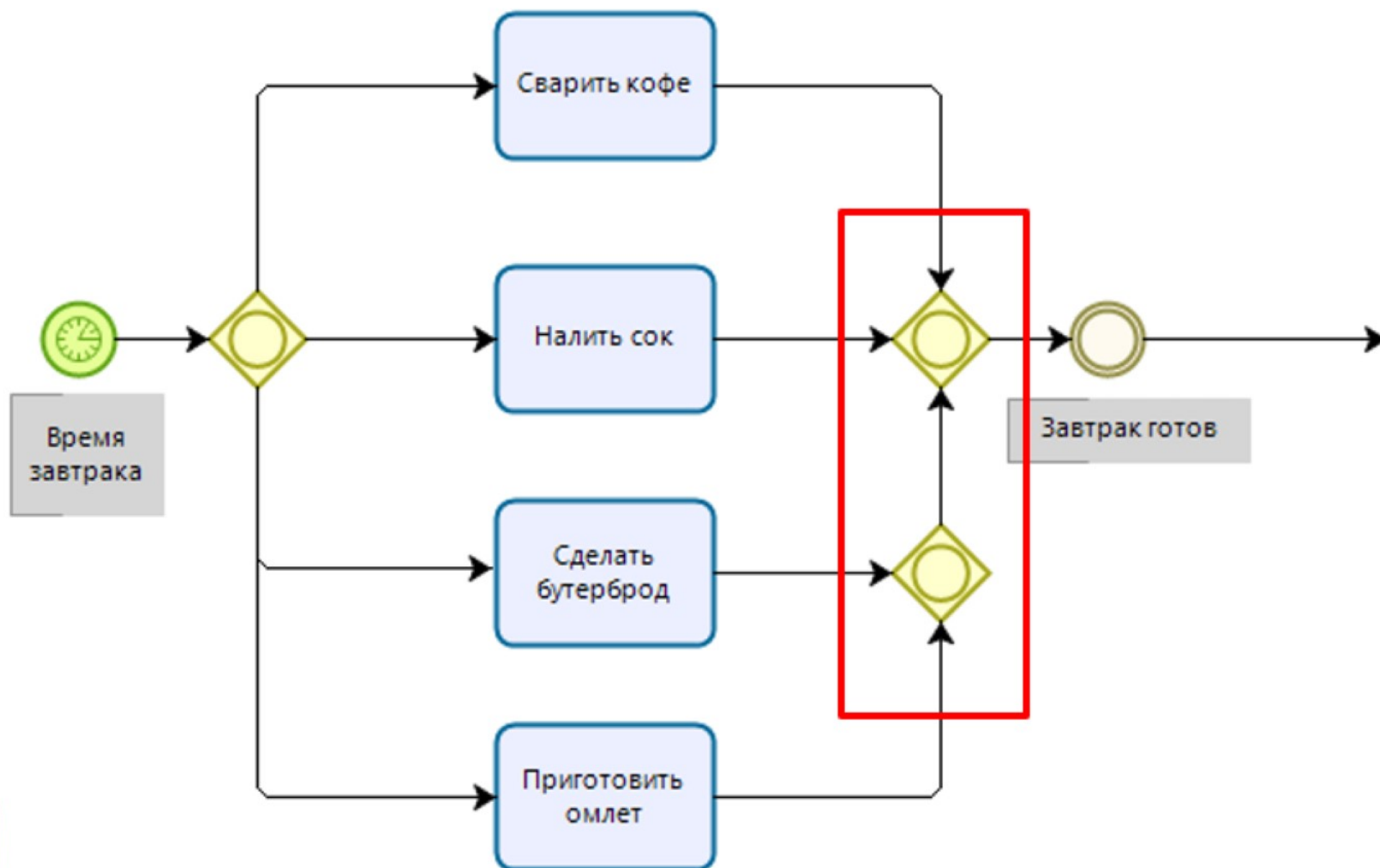
Элемент «Неисключающий плюз»

При разветвлении: после завершения действия может начаться одно или несколько следующих действий

При слиянии: после завершения одного или нескольких предшествующих действий может наступить следующее действие

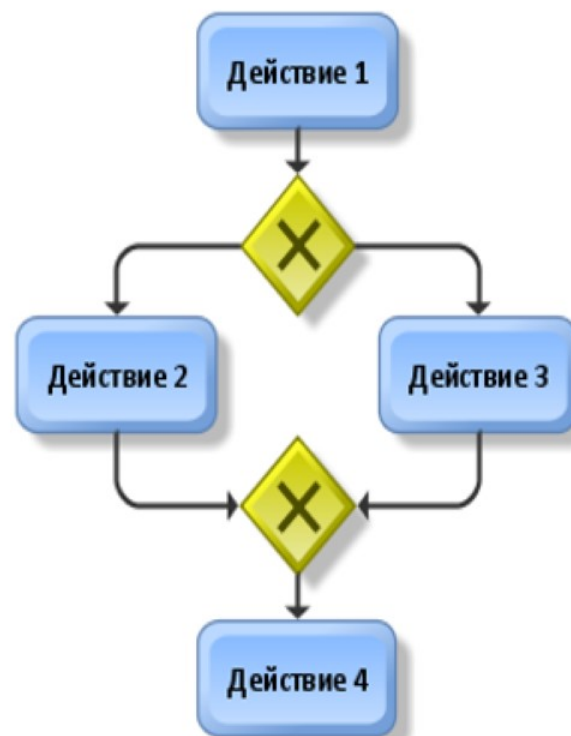
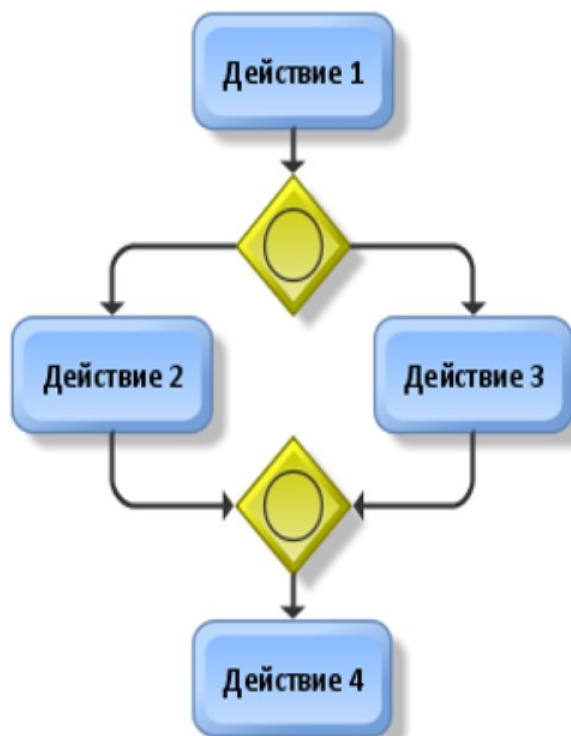
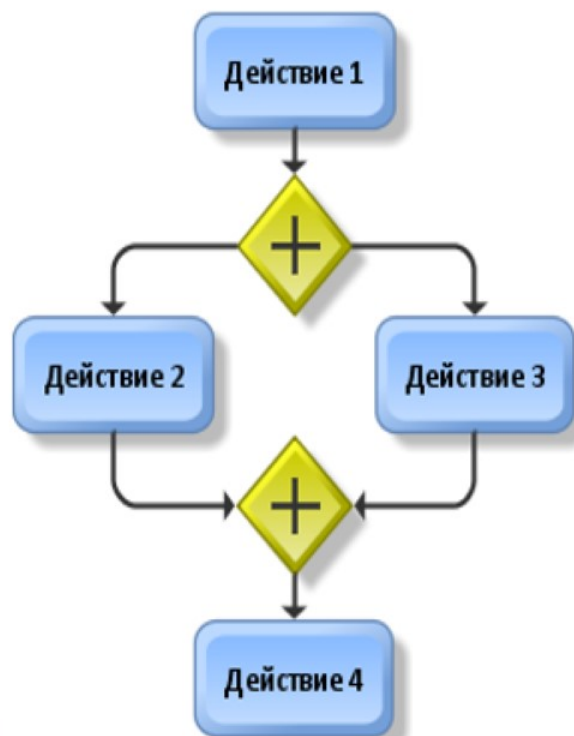






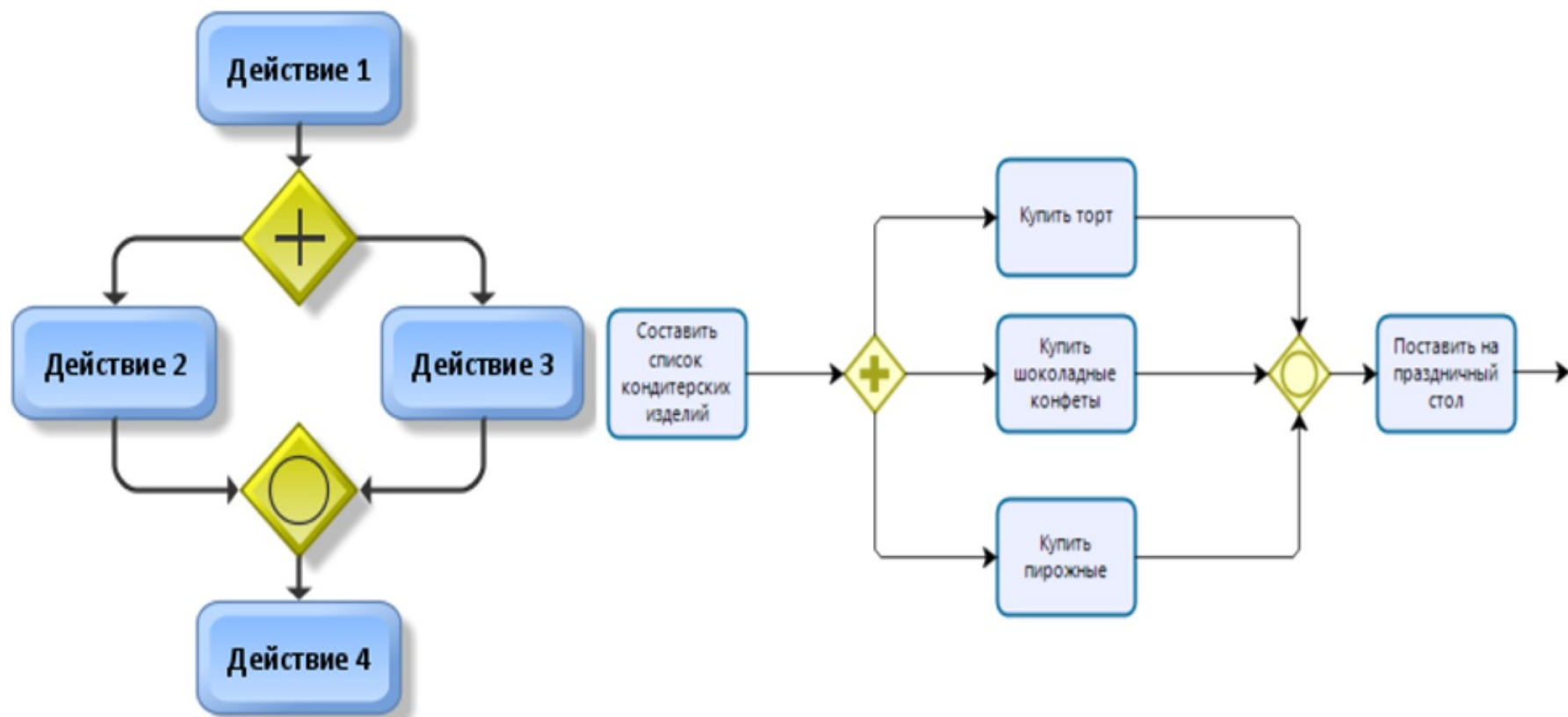


Правила применения шлюзов (допустимые ситуации)



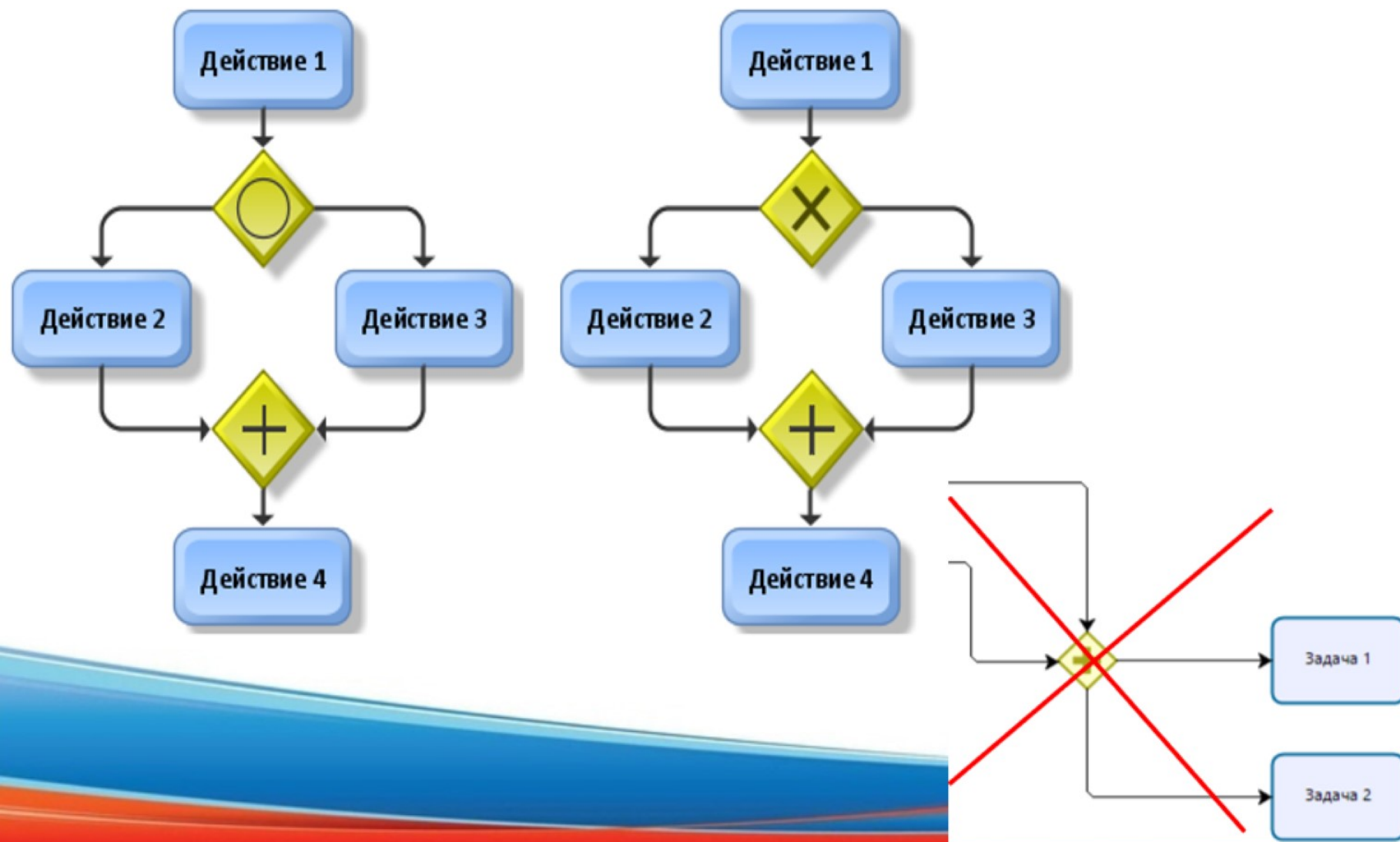


Правила применения шлюзов (допустимые ситуации)



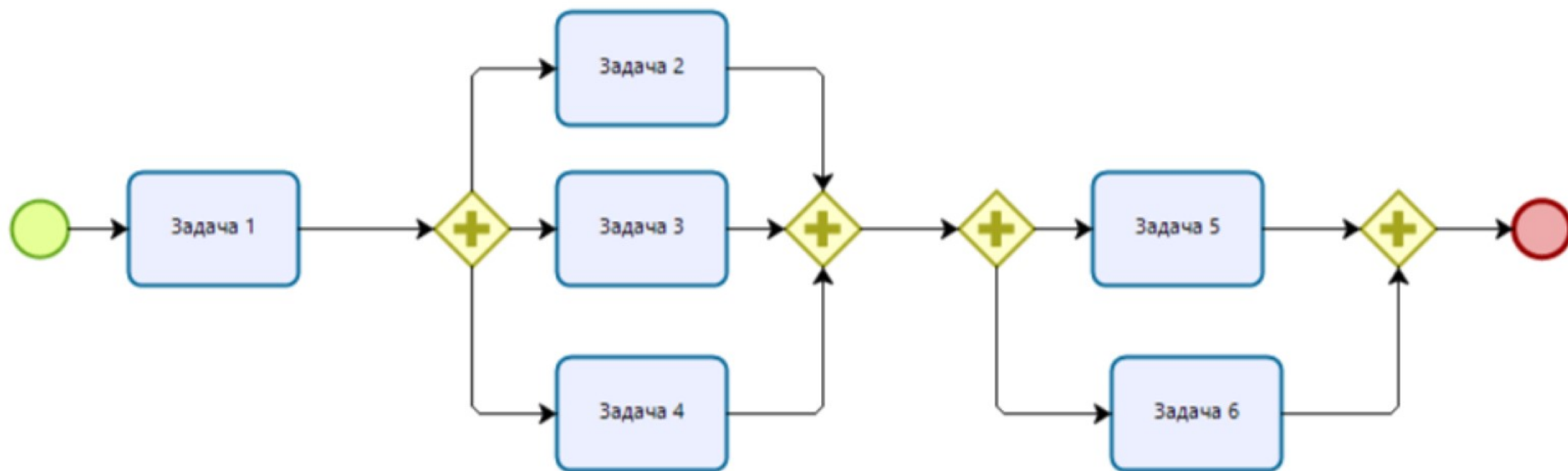


Правила применения шлюзов (недопустимые ситуации)



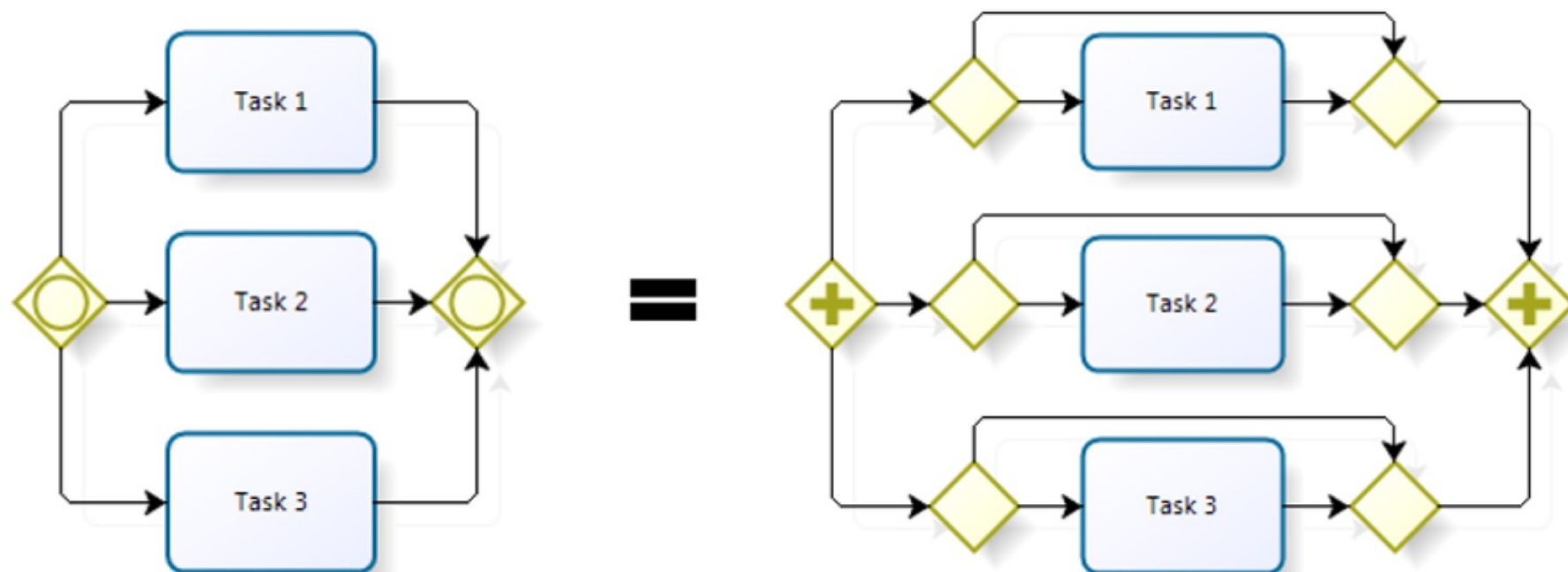


Условный пример на правильность применения шлюзов



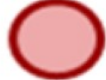


Альтернативные решения реализации развилок

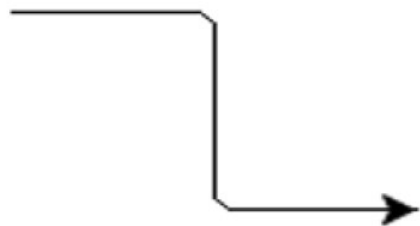




Соединение элементов

От/К						
		↗	↗	↗	↗	↗
		↗	↗	↗	↗	↗
		↗	↗	↗	↗	↗
		↗	↗	↗	↗	↗
		↗	↗	↗	↗	↗
						

Поток
управления





Поток сообщений
служит для
отображения обмена
сообщениями
между двумя
участниками,
готовыми
эти сообщения
отсылать и
принимать

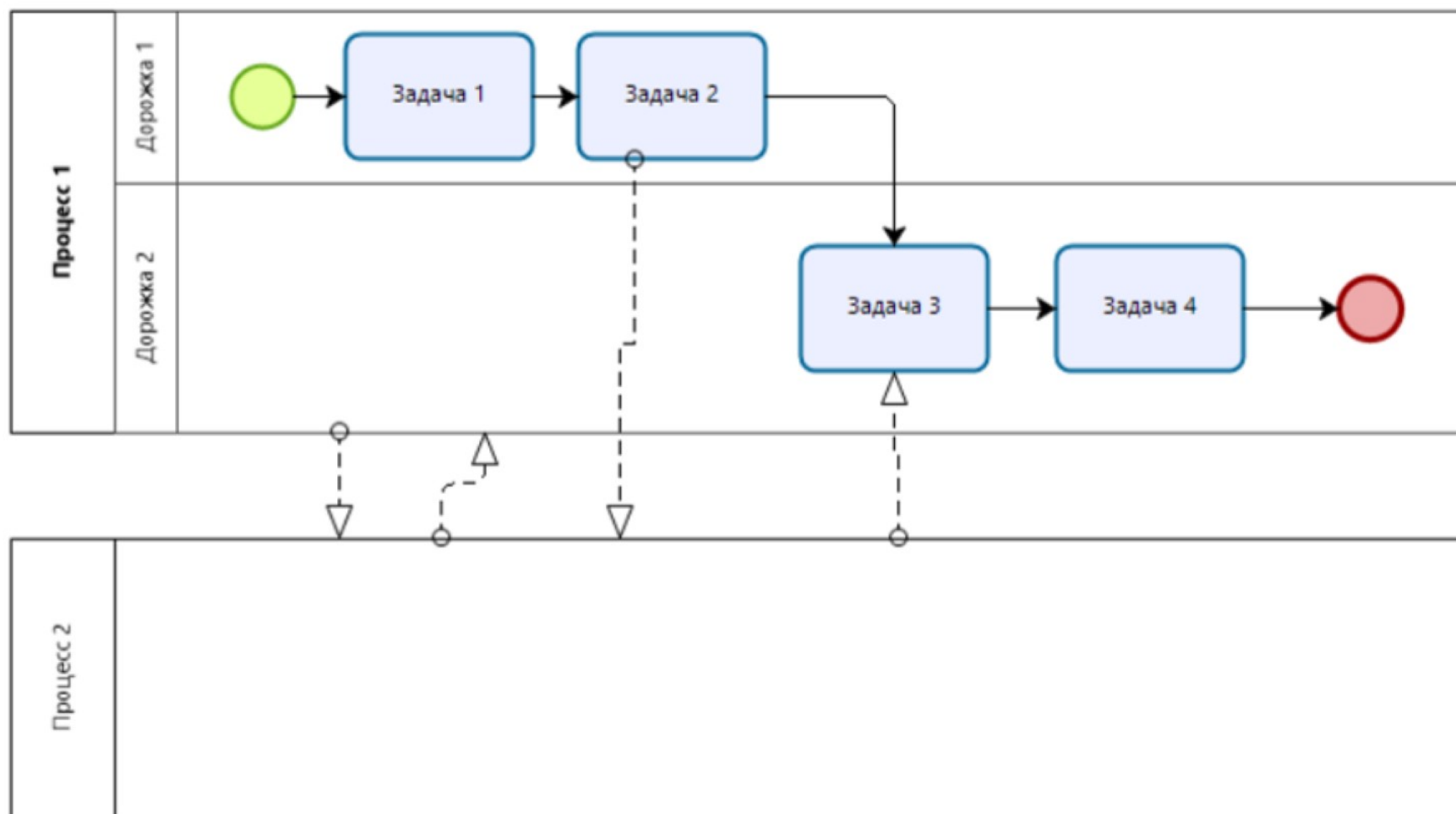


Правила соединения потока сообщений

От/К						
						
						
						
						
						
						



Применение потока сообщений





Маркер Подпроцесса

«Подпроцесс» является особой категорией задач, поскольку используется не для отражения одного действия, а некоторой последовательности действий

На практике элемент типа «Подпроцесс» используется для выполнения декомпозиции или для описания повторяющихся действий



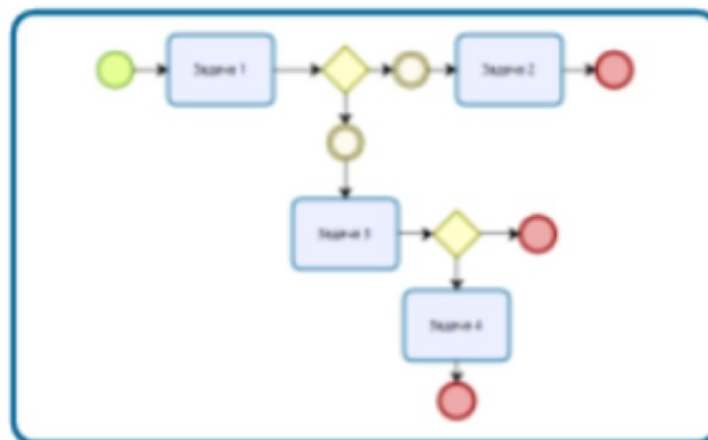


Маркер Подпроцесса

Подпроцесс может быть развернутым или свернутым



Свернутый
подпроцесс

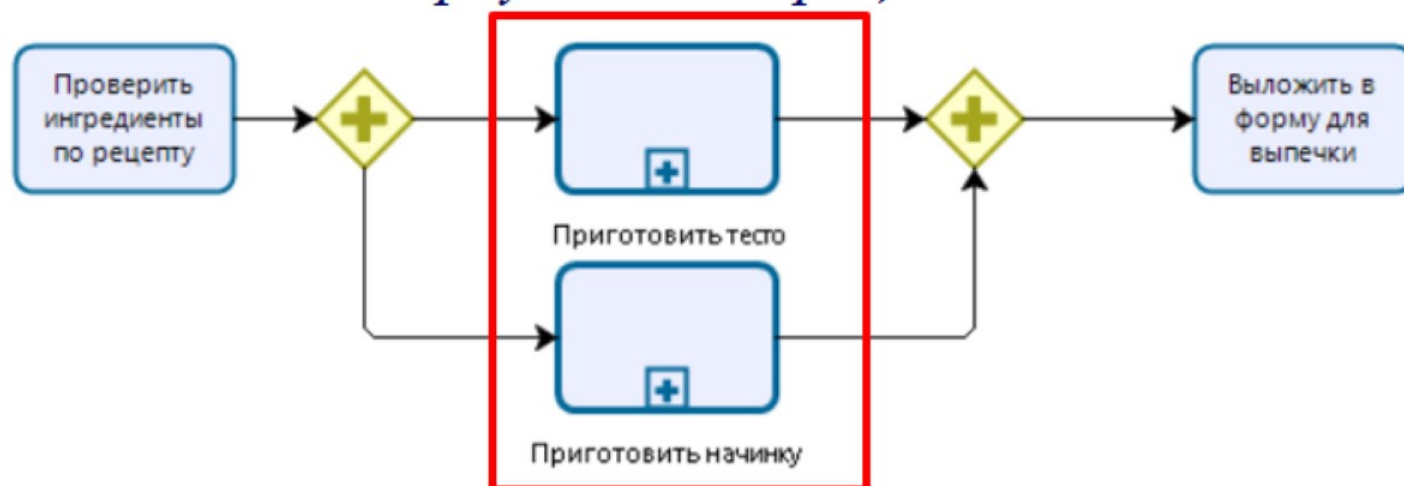


Развернутый
подпроцесс



Маркер Подпроцесса

Свернутый подпроцесс



Свернутый подпроцесс – это вид подпроцесса, в котором на диаграмме не отражается его содержимое

Содержимое свернутого подпроцесса представляется как отдельная диаграмма со ссылкой на название подпроцесса внутри основной диаграммы.



Маркер Подпроцесса

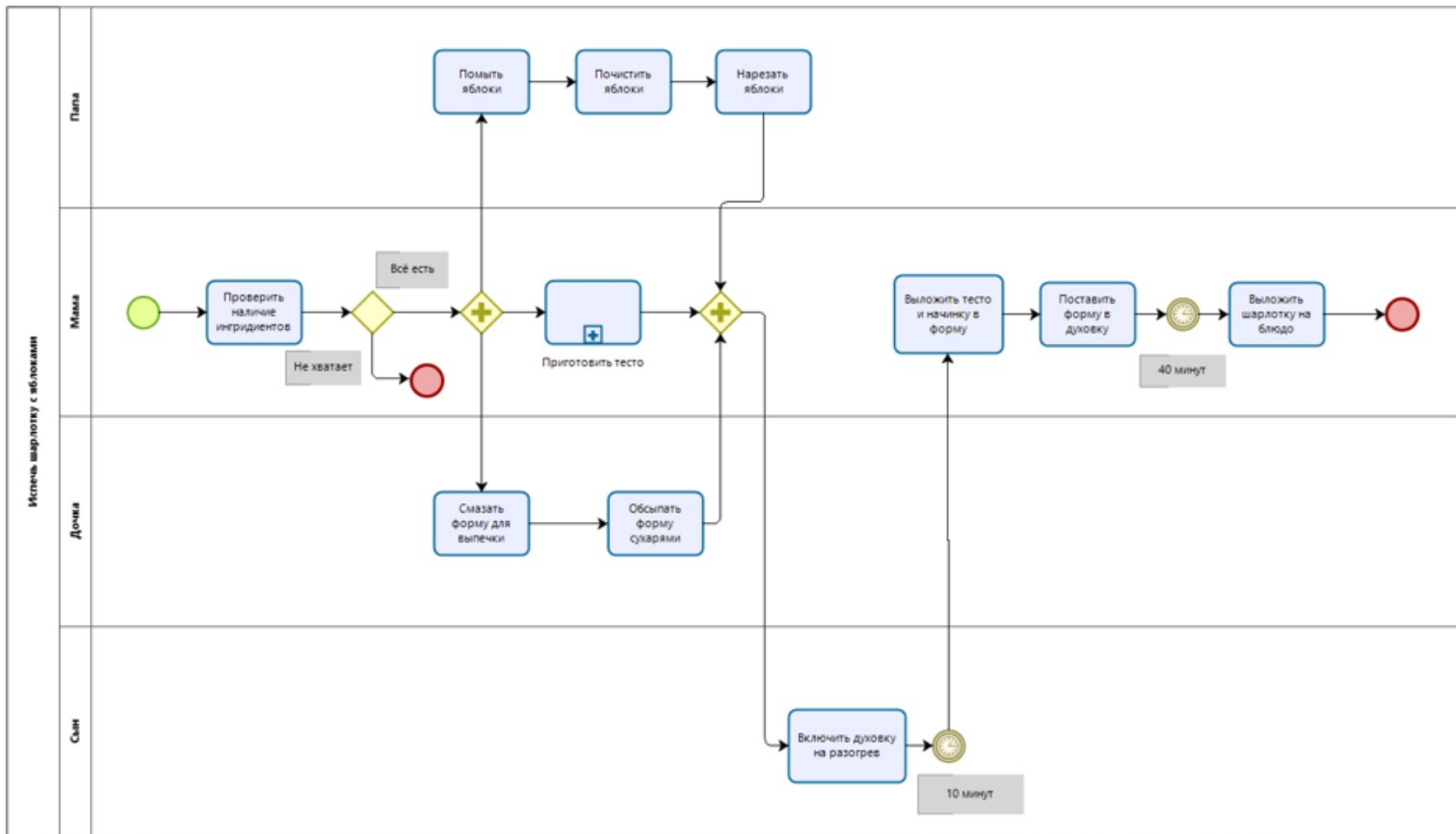
Развернутый подпроцесс содержит в себе самостоятельную цепочку объектов потока управления (событий, задач, логических операторов).

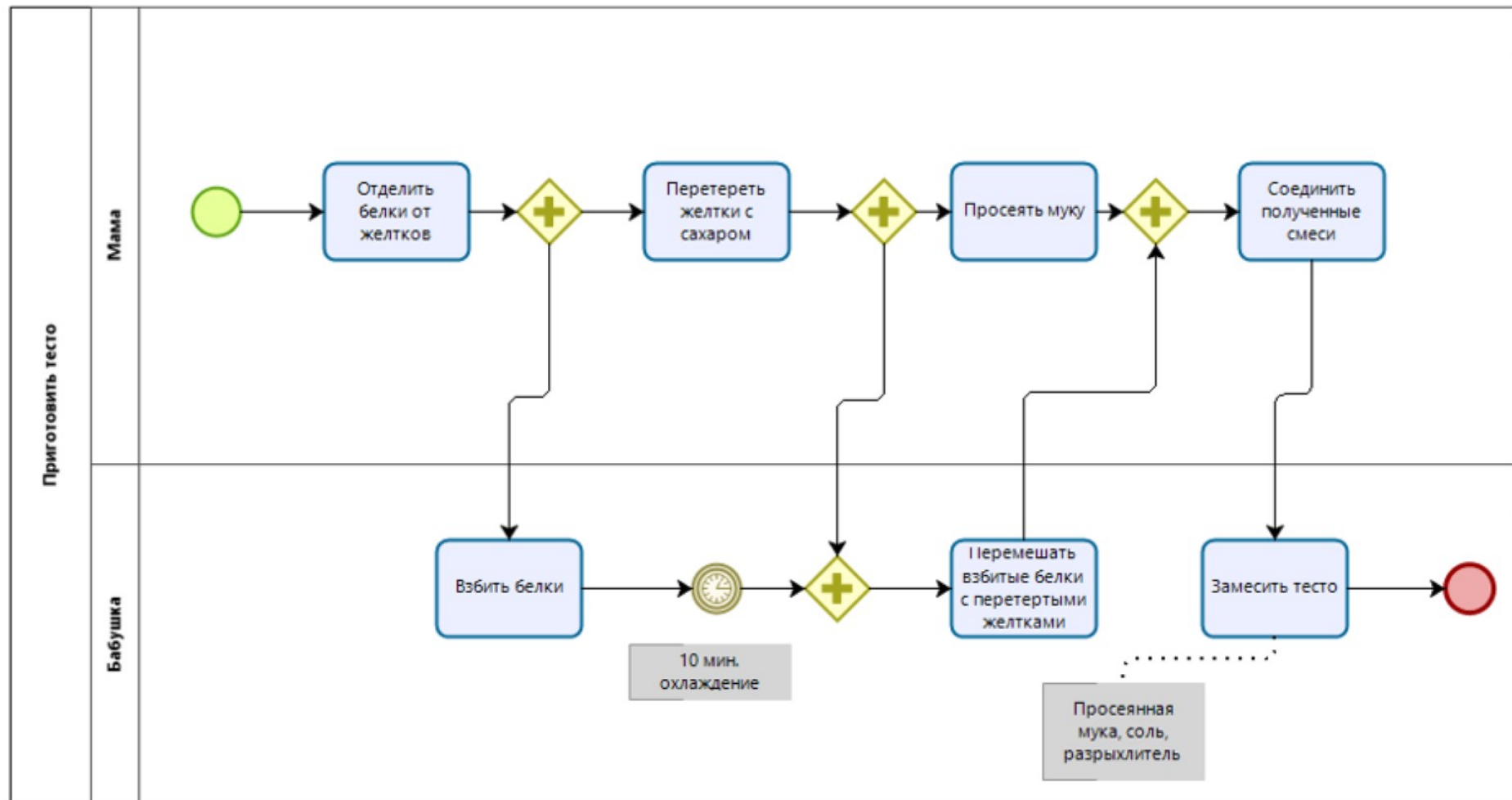
Внутри развернутого процесса будут свои стартовое и завершающее событие (или несколько завершающих событий).

Важно, что внутри подпроцесса не может располагаться отдельный пул или дорожки: исключение будут составлять случаи, когда подпроцесс используется для ссылки на отдельный самостоятельный процесс, для которого строится своя диаграмма (с пулом, дорожками т.д.).



Методология моделирования BPMN (Лекция 3)







Артефакты

Текстовая
аннотация



Объект данных и
Хранилище данных



Группа



Артефакты

Данные – прикрепляются связью ассоциация к задачам и показывают различные документы, файлы, сведения, которые используются или формируются при выполнении этой задачи.

Группа – используется для объединения нескольких задач, не влияя при этом на сам поток управления.

Текстовая аннотация – позволяет дополнять диаграмму информацией

Не являются обязательными



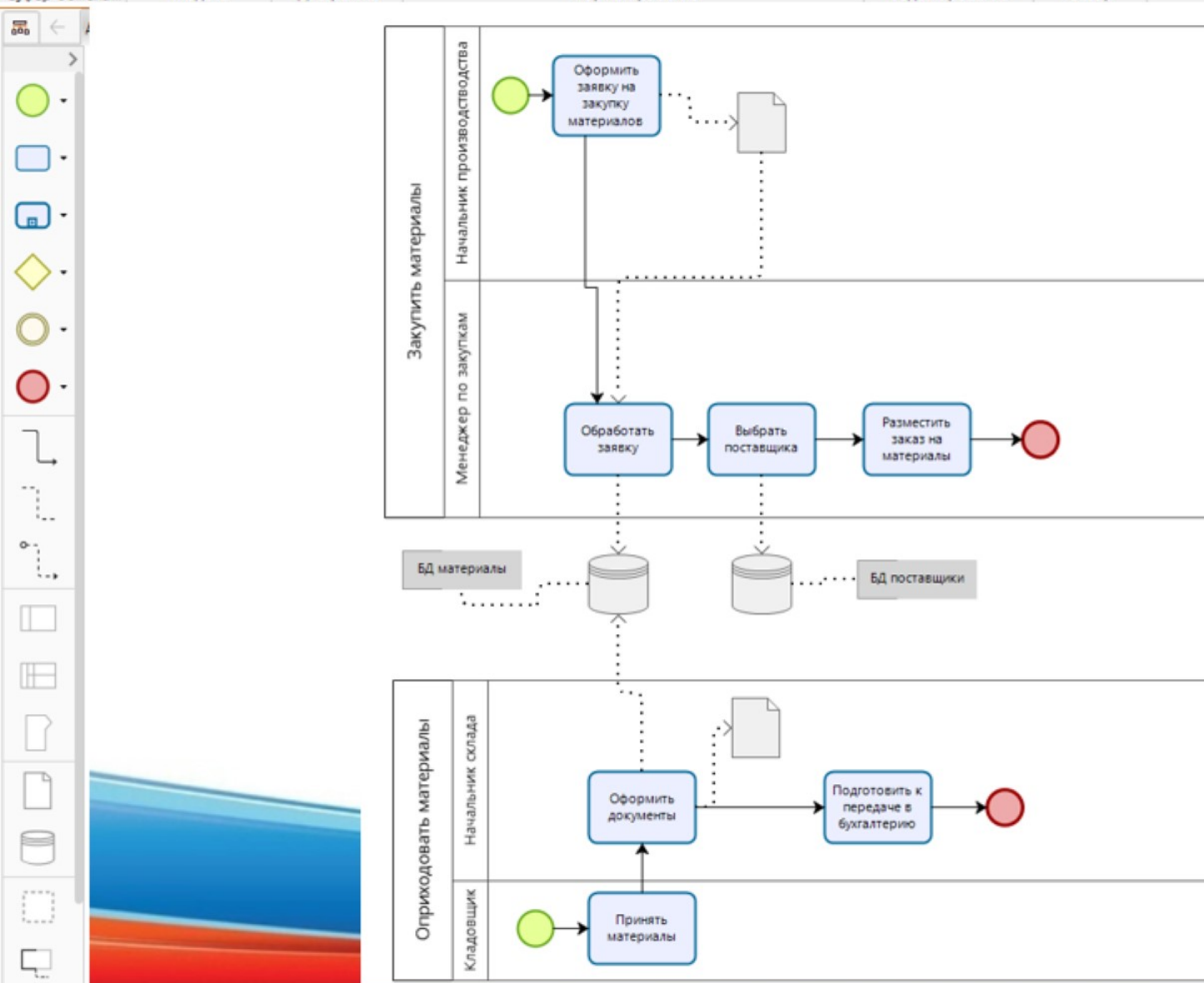
Артефакты

Связи ассоциации (пунктирные стрелки), используемые с артефактами, имеют направления.

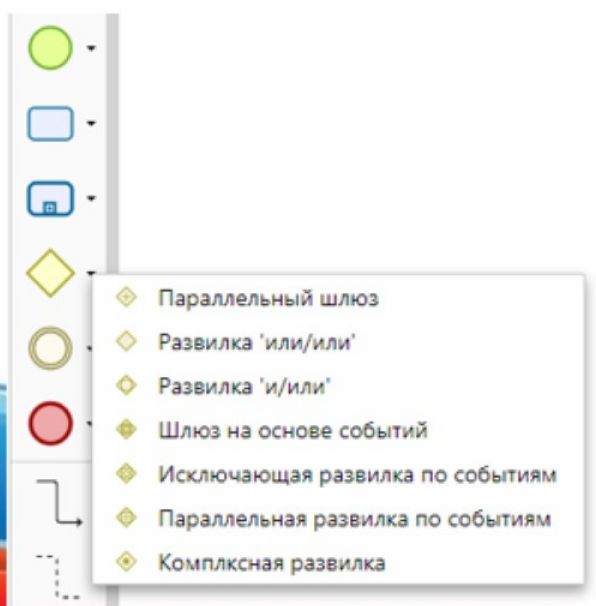
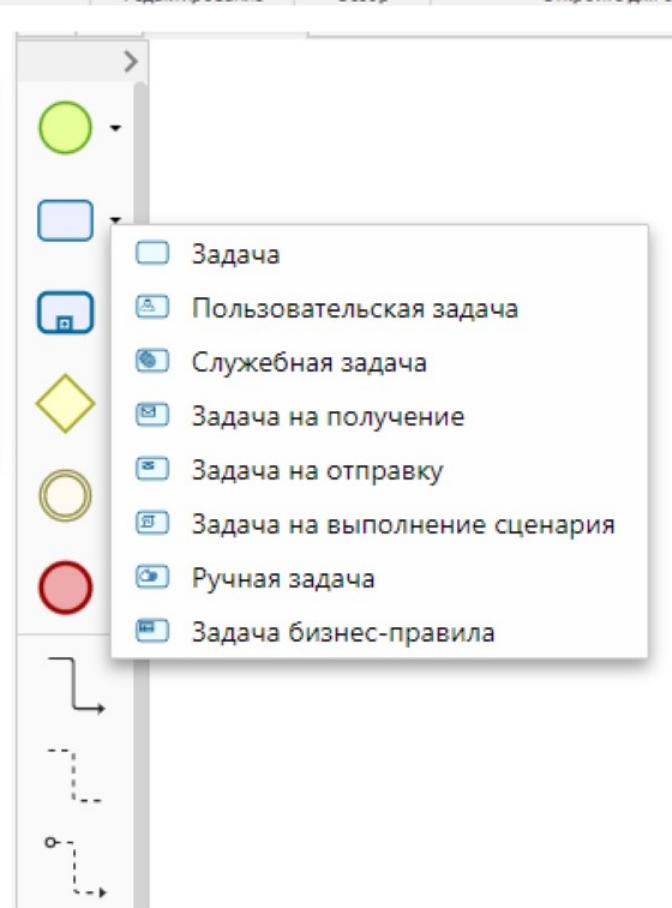
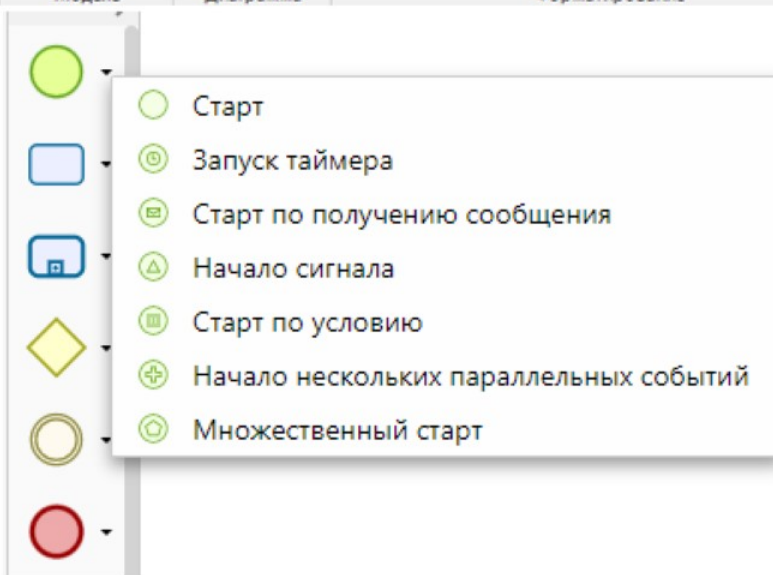
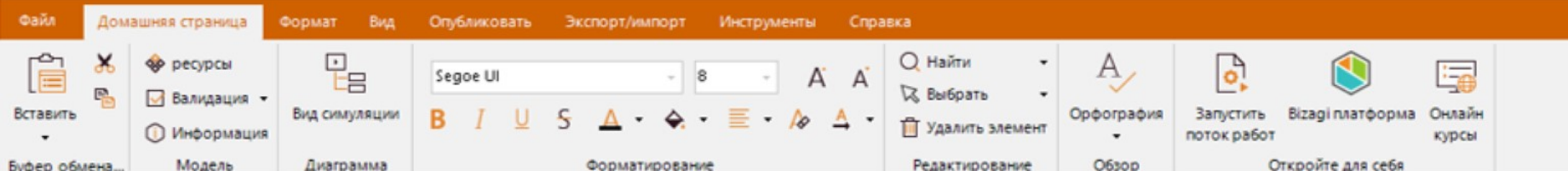
Если стрелка направленной ассоциации идет от задачи к артефакту — это означает, что артефакт был сформирован или дополнен в результате этой задачи.

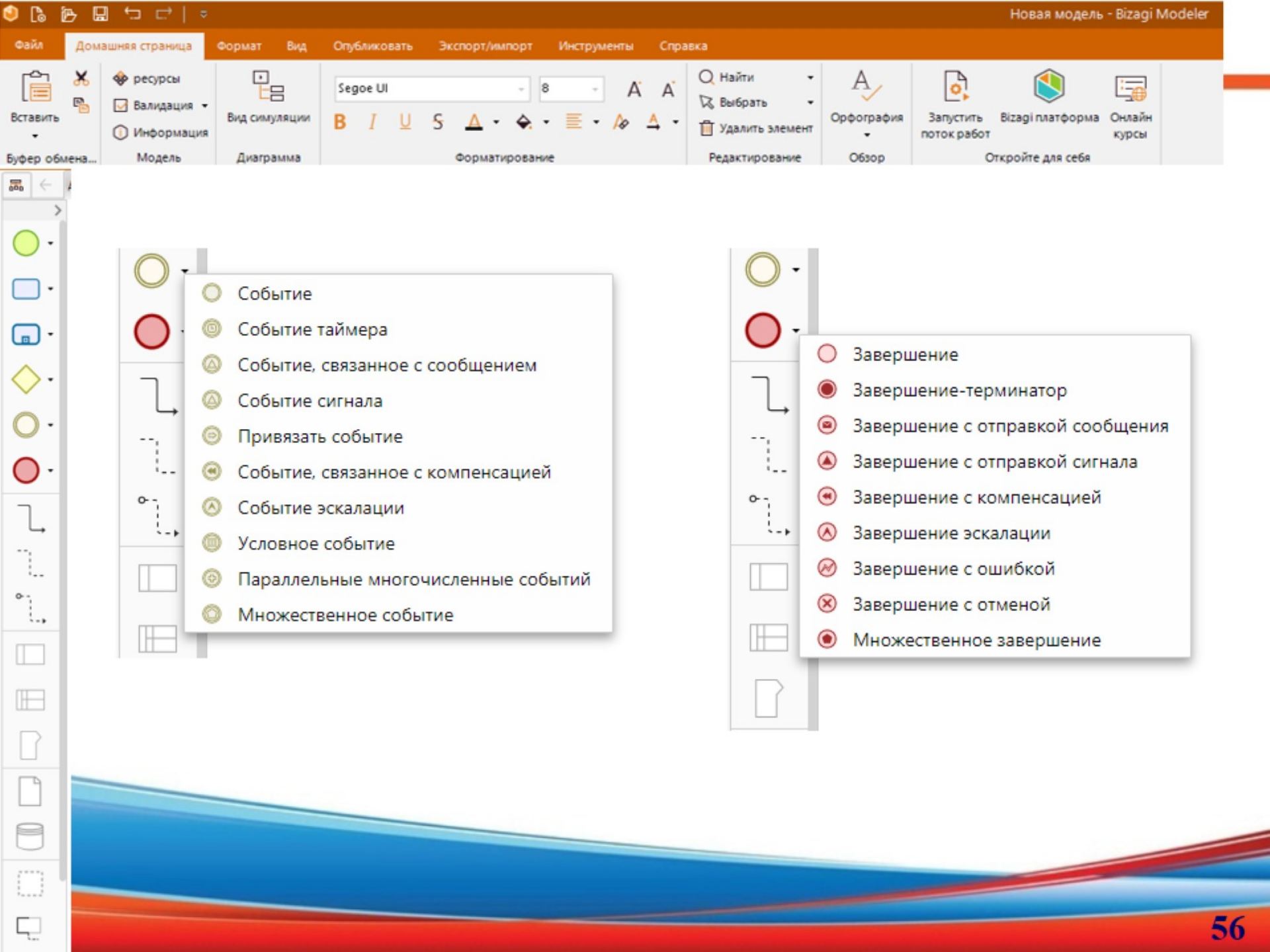
Например, данные были записаны в БД или сформирован новый документ.

Если стрелка направленной ассоциации идет от артефакта к задаче — это означает, что в задаче используется этот артефакт или его часть, например, выгрузка данных из БД, заполнение или передача документа.



Bizagi Modeler



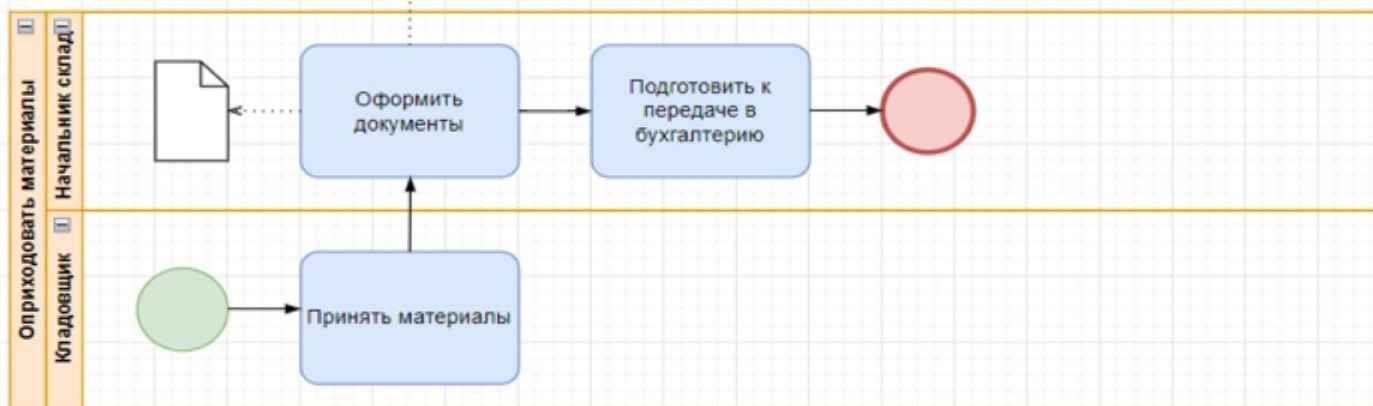
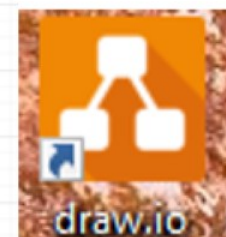
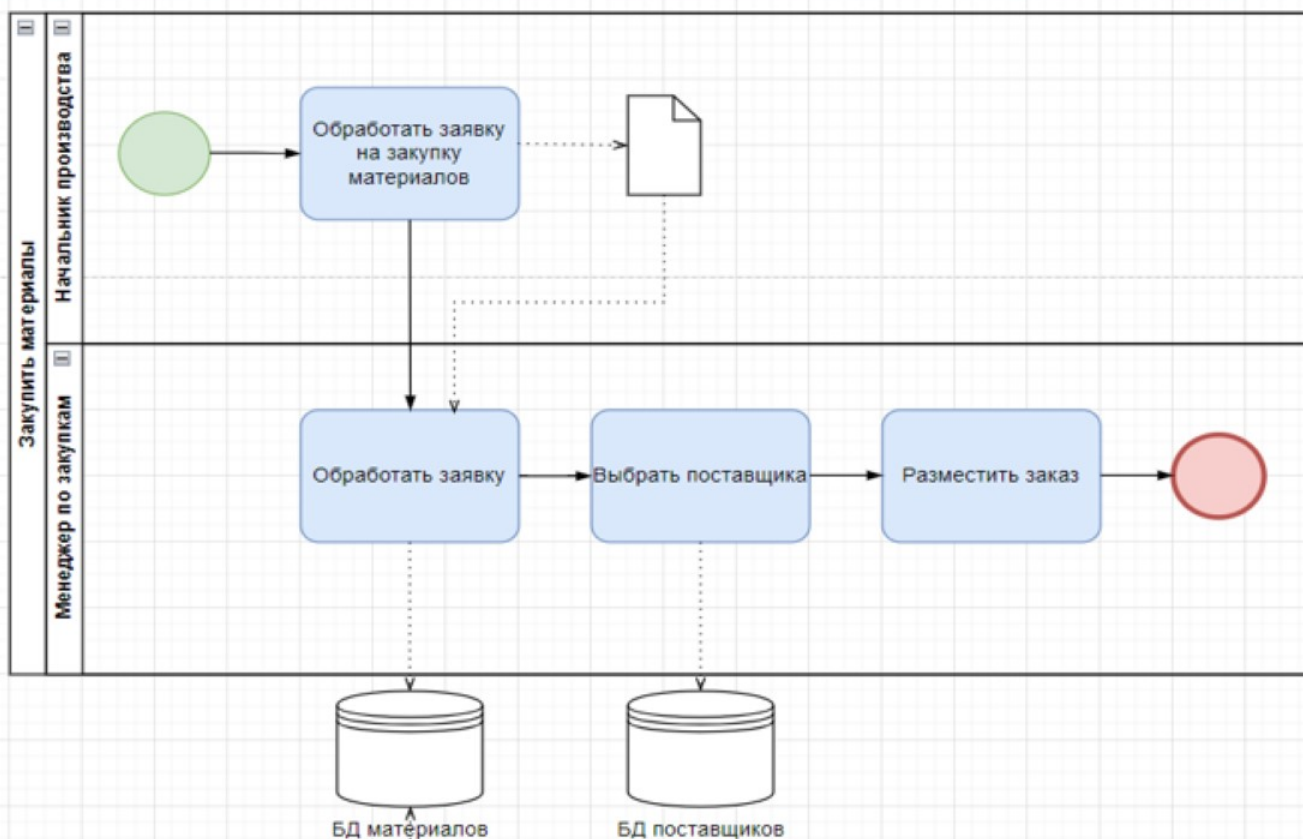


- Событие
- Событие таймера
- Событие, связанное с сообщением
- Событие сигнала
- Привязать событие
- Событие, связанное с компенсацией
- Событие эскалации
- Условное событие
- Параллельные многочисленные событий
- Множественное событие

- Завершение
- Завершение-терминатор
- Завершение с отправкой сообщения
- Завершение с отправкой сигнала
- Завершение с компенсацией
- Завершение эскалации
- Завершение с ошибкой
- Завершение с отменой
- Множественное завершение

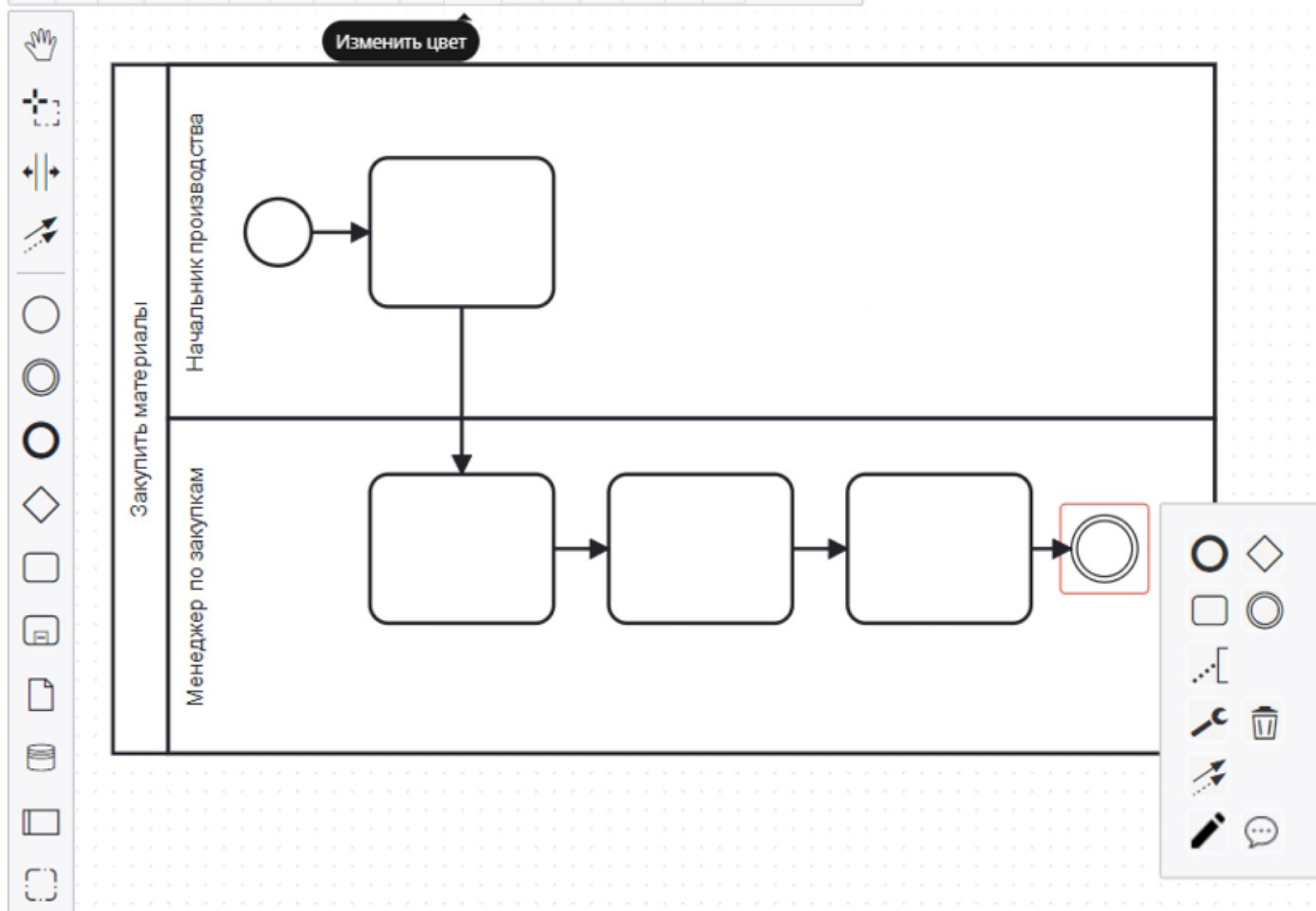


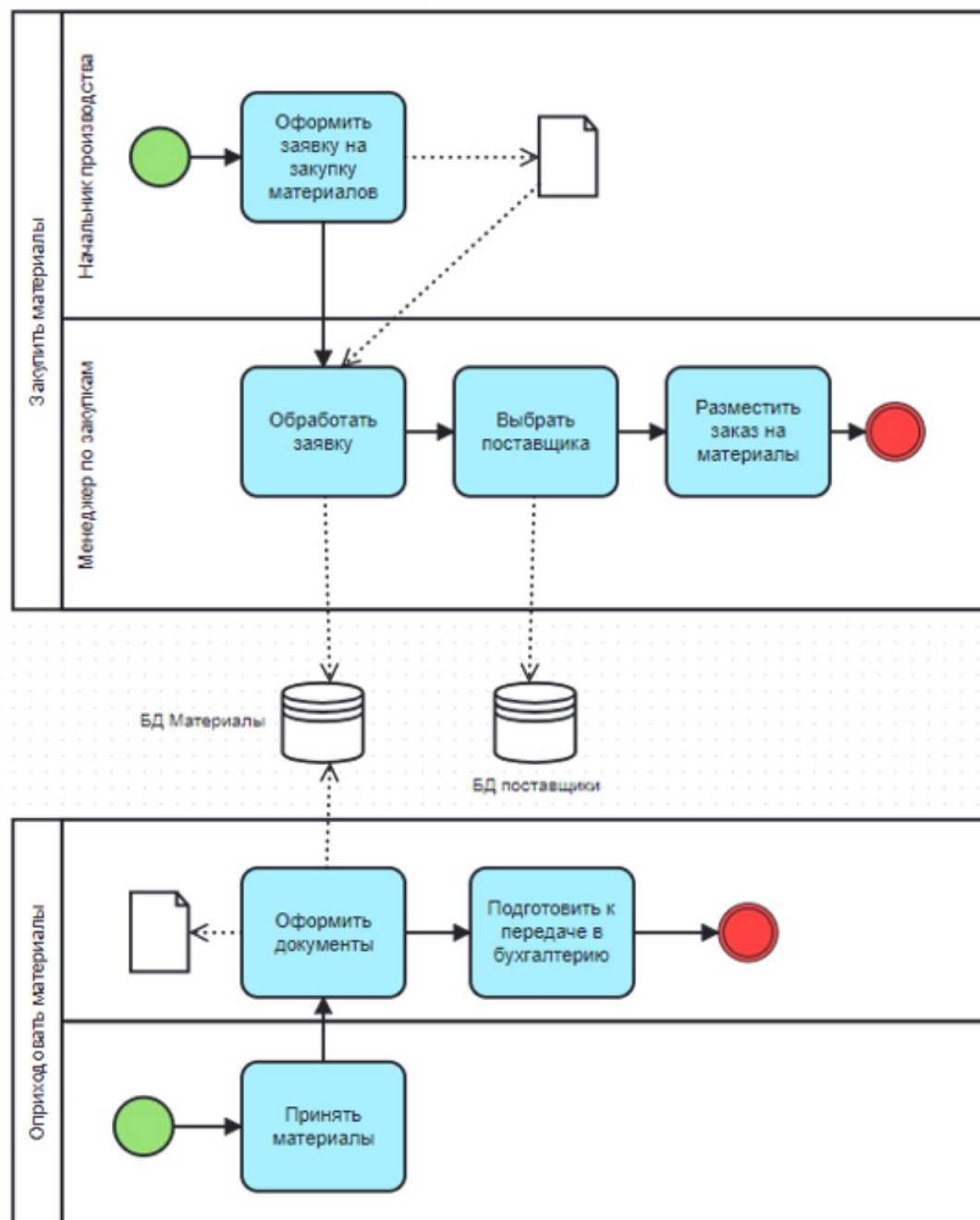
Методология моделирования BPMN (Лекция 3)





storm
bpmn







Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

1. Принципы, лежащие в основе BPMN
2. Основные элементы нотации: пул, дорожка, стартовое, промежуточное, конечное событие, шлюзы, элемент «Задача», «Подпроцесс», элементы «Документ» и «Хранилище данных»



Вопросы для проверки:

- 1. Что представляет собой пул? В чем отличие развернутого пула от свернутого?**
- 2. Чем отличается простое стартовое событие от стартового события-таймер?**
- 3. Для чего используется промежуточное событие-таймер?**
- 4. Какие шлюзы применяют в нотации?**
- 5. Для чего используется «Подпроцесс» в модели процесса?**
- 6. Что представляет собой поток управления и поток сообщений?**



**Основная и дополнительная учебная литература,
необходимая для освоения дисциплины**

а) основная литература:

- 1. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю. В. Кириллина, И. А. Семичастнов. — М.: РТУ МИРЭА, 2022**
- 2. Информационные технологии. Анализ и проектирование информационных систем: учебное пособие / Рочев К. В. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 128 с.**
- 3. Моделирование бизнес-процессов: учебник и практикум для академического бакалавриата / О.И. Долганова, Е.В. Виноградова, А.М. Лобанова; под ред. О.И. Долгановой — М.: Издательство Юрайт, 2020 — 289 с. — Серия: Бакалавр. Академический курс**



б) Дополнительная литература

- **Проектирование информационных систем: технология автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум / Гвоздева Т. В., Баллод Б. А. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 156 с. [Электронный ресурс]:**
<https://e.lanbook.com/book/103082>
- **Моделирование информационных систем. Unified Modeling Language: учебное пособие / Флегонтов А. В., Матюшичев И. Ю. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 112 с. [Электронный ресурс]:**
<https://e.lanbook.com/book/112065>